

GRUNNFEST

GRUNNFEST

Forsvaret for designfaget som disiplin

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

*Kravet om at design skal grunngje seg sjølv slik fysikken gjer, er ikkje
eit krav om strengheit. Det er ein kategorifeil. Eit fag svarar ikkje for
retten til å eksistere ved å bli eit anna fag.*

— denne boka, kapittel 1

Dette er motboka. GRUNNLAUST hevdar at designfaget aldri fann eit haldbart fundament, og les diagnosen ut av faget sine fråvær og skadar. GRUNNFEST tek det motsette synet, i den sterkaste forma eg klarte å gje det: at design har ei eiga kunnskapsform, ein metode, ei etikk og ei stemme, og at kravet GRUNNLAUST stiller er feilstilt. Dei to bøkene er meinte å lesast mot kvarandre. Eg har skrive begge fordi eit syn som ikkje toler sitt eige sterkaste motsvar, ikkje fortener å bli ståande.

INNHALD

Til lesaren	I
Kva forsvaret faktisk hevdar	1
Metoden: å lese med velvilje	2
Korleis boka er bygd	2
 I Det feilstilte spørsmålet	 3
1 Kategorifeilen	5
Skiljet Cross gjorde	5
Kva ein kategorifeil er	6
Den uangripelege kritikken	6
 2 Kva eit fag er	 9
Dei pluralistiske faga	9
Schöns korreksjon av det vitskaplege biletet	10
Kva design faktisk deler	10
Det før-paradigmatiske, igjen	10
 II Design har ei kunnskapsform	 13
3 Ei eiga kunnskapsform	15
Det Cross faktisk hevda	15
Archer og fødselen av eit fagfelleverdert felt	16
Nelson og Stolterman: eit heilt fundament, ikkje eit fråvær	17
Kvifor dette ikkje er ein retrettposisjon	18
 4 Den tause kunnskapen er ikkje privat	 21
Schön: refleksjon-i-handling er ekte kunnskap	21
Studioet: korleis det taus blir rigorøst lært	22
Polanyi: alt vi veit har ein taus botn	22
Ryle og Collins: knowing-how er kunnskap, og han er felles	23
 5 Designens eigen logikk	 25
Abduksjon: den tredje slutningsforma	25
Innramming som overførbar metode	26
Lawson: kognisjonen er studert og avmystifisert	26
Det kontingente som eige kunnskapsfelt	27

III	Design har metode og kumulasjon	29
6	Metoden finst	31
	Då design fekk ein metode	31
	Dei replikerbare metodologiane	32
	Mønster som overførbar kunnskap	33
	Den lærte metoden	33
	Kva «metode» egentleg krev	34
7	Forsking gjennom design er kunnskap	37
	Tre måtar å forske på	37
	Rigorkriteria	37
	Kva slags kunnskap det er	38
	Den nordiske konsolideringa	39
8	Kunnskapen som hopar seg opp	41
	Mønsteret som kryssar fag	41
	Dei nummererte resultata	41
	Når designpåstanden vert testa	42
	Registeret kunnskapen samlar seg i	43
IV	Det vrange som innsikt	45
9	Det vrange som innsikt	47
	Kva Rittel og Webber faktisk sa	47
	Kategorifeilen, ein gong til	48
	Simon, og at det vrange har struktur	49
	Rittel mot det anti-teoretiske	50
10	Det fjerde liberale kunstfaget	51
	Buchanan og den nye liberale kunsten	51
	Placements, ikkje kategoriar	52
	Margolin og design studies som substans	52
	Det integrerande som arkitektonisk logikk	53
V	Meining, menneske og det gode	55
11	Meininga som fundament	57
	Les Sullivan på nytt	57
	Funksjonalismen hadde alltid eit innhald	58
	Krippendorff: mening som nytt fundament	58
	Verganti: meninga som innovasjon	59
12	Mennesket som feste	61
	Frå smak til menneske	61

Eit lite, hardt vokabular	62
Det målbare og det konkrete	63
Då brukaren vart eit seriøst objekt	64
13 Etikken og stemma	67
Etikken finst, og ho er rik	67
Stemma finst òg	68
Den ærlege innrømminga: handheving manglar	68
Kva innrømminga faktisk inneber	68
VI Norske og samtidige svar	71
14 Det norske bidraget	73
Praksisforskning som eigen kunnskapsmodus	73
Det nordiske rammeverket: Lab, Field, Showroom	74
Eit fagspråk og ein doktorgrad	74
Eit fag som dokumenterer seg sjølv	74
15 Design som verdsskaping	77
Det ontologiske grepet	77
Å lage framtid, å øydeleggje henne	78
Mot den økonomistiske moderniteten	78
Frå kritikk til oppbygging	79
VII Oppgjeret	81
16 Mot Grunnlaust	83
Om grunnsetninga	83
Om den tause kunnskapen	83
Om metoden og kumulasjonen	84
Om det vrange problemet	84
Om migrasjonen av design thinking	84
Der Grunnlaust står	85
Kva som blir ståande	85
Etterord: eit fag som veks	87
Det sanne i kritikken	87
Kvifor mangelen ikkje er ein dom	87
Måten å lese eit ungt fag på	88
Dei to bøkene saman	88
Litteratur	91

TIL LESAREN

Dette er motboka. Ho er skriven for å vinne.

Det finst ei anna bok i dette prosjektet, GRUNNLAUST, som hevdar at designfaget aldri nådde eit haldbart fundament — at det manglar ei felles etikk, ein delt metode, eit presist fagspråk og ei eiga stemme, og at det difor er ein avleggar i vente. Denne boka tek det motsette synet. Ikkje som ei pliktøving, og ikkje som ein stråmann sett opp for å bli velta. Eg har prøvt å gje forsvaret for designfaget den sterkaste forma eg er i stand til — å lese faget sine fremste tenkjarar, og særleg dei samtidige og dei norske, med all den velvilja dei har krav på, og å byggje deira beste argument til ein heilskap som faktisk kan vinne diskusjonen.

Grunnen til at begge bøkene finst, er enkel. Eit syn som ikkje toler sitt eige sterkaste motsvar, fortener ikkje å bli ståande. GRUNNLAUST sin diagnose er hard, og om han er rett, må han kunne stå imot det beste forsvaret faget kan mønstre. Så her er det forsvaret, samla og skjerpa. Lesaren som har lese begge, vil sjølv måtte avgjere kven som har rett — og det er heile poenget. Eg skriv ikkje for å fortelje deg kva du skal meine. Eg skriv for å gjere usemja så skarp som ho kan bli.

KVA FORSVARET FAKTISK HEVDAR

Lat meg seie med ein gong kva denne boka *ikkje* hevdar, for at forsvaret ikkje skal forvekslast med eit svakare eitt. Ho hevdar ikkje at designfaget er feilfritt, at det aldri har gjort skade, eller at alt er vel i utdanninga. Ho innrømmer mykje av det GRUNNLAUST skildrar som faktiske tilhøve. Det ho bestrider, er *tolkinga* — slutninga frå desse tilhøva til at faget manglar eit fundament og difor ikkje fortener plassen sin.

Forsvaret kviler på fire påstandar, som boka byggjer ut ein etter ein. Den fyrste er at sjølve kravet er feilstilt: å krevje at design skal grunngje seg slik fysikken gjer, er ein kategorifeil, ikkje eit krav om strengheit. Den andre er at design *har* ei eiga kunnskapsform — «designerly ways of knowing» — som er like reell og overførbar som kunnskapsformene i andre profesjonsfag, og som det finst ei førti år gammal forskingslitteratur om. Den tredje er at design har metode og kumulativ kunnskap, berre i eit anna register enn naturvitskapen: mønster, prinsipp, retningslinjer, og ein veksande forskingstradisjon. Den fjerde er at design har ei etikk og ei stemme — kodeksar, profesjonsorgan, ein politisk og samfunnsmessig rolle — som GRUNNLAUST oversér fordi dei ikkje har forma faget krev.

METODEN: Å LESE MED VELVILJE

Eg har bygd boka på det same som GRUNNLAUST: på litteraturen. Men der GRUNNLAUST les faget mot håra, les denne boka det med håra. Eg har gått til dei samtidige designforskarane — internasjonalt og særleg i Noreg og Norden, der eit eige forskingsmiljø har vakse fram kring AHO, kring tidsskriftet FORMAKADEMISK, kring den systemorienterte designtradisjonen og den nordiske designforskinga — og spurt: kva er det *beste* dei har å seie? Kvar gong eit argument kunne lesast både svakt og sterkt, har eg valt den sterke lesinga. Det er det ein stålmann er: motpartens posisjon i si beste form, ikkje i si verste.

Lesaren bør vite at forfattaren av denne boka òg er forfattaren av GRUNNLAUST, og at eg ikkje skjuler kvar mi eiga tvil ligg. Men i desse sidene er det forsvaret som fører ordet, og eg har gjort mitt for at det skal føre det godt. Døm sjølv om det held.

KORLEIS BOKA ER BYGD

Boka speglar GRUNNLAUST med vilje. Sju delar fører forsvaret fram: fyrst at spørsmålet er feilstilt (DEL I), så at design har ei kunnskapsform (II), ein metode og kumulasjon (III), at det vrang er ei innsikt og ikkje eit alibi (IV), at meining, menneske og det gode gjev faget grunn (V), og at dei samtidige og norske svara styrkjer forsvaret (VI). Til sist eit oppgjør (VII) der eg tek GRUNNLAUST sine påstandar éin for éin og svarar på dei i deira eigen sterkaste form. Kvart kapittel endar med *Vidare lesing*.

Les denne boka saman med den andre. Kvar for seg er dei to einsidige med vilje. Saman er dei eit forsøk på å la den viktigaste usemja om designfaget bli ført så reieleg som eg klarte.

VIDARE LESING

Kjernen i forsvaret er Cross (2006) og Cross (1982); for design som eigen kunnskapskultur, sjå Schön (1983); for det integrerande synet, Buchanan (1992). Motboka er GRUNNLAUST (same prosjekt), som denne boka svarar på.

DEL I

DET FEILSTILTE SPØRSMÅLET

I

KATEGORIFEILEN

*Eit fag svarar ikkje for retten til å eksistere
ved å bli eit anna fag.*

Heile saka mot designfaget kviler på éin premiss, og dette kapitlet handlar om den. Premissen er at eit fag berre har eit fundament dersom det kan grunngje dommane sine slik naturvitskapen gjer — med presise, falsifiserbare påstandar, kumulative resultat, ein delt og overførbar metode. Måler ein design mot den standarden, kjem faget til kort, og konklusjonen følgjer: design manglar eit fundament. Men konklusjonen følgjer berre dersom premissen held, og premissen held ikkje. Å krevje at design skal grunngje seg sjølv slik fysikken gjer, er ikkje eit krav om strengheit. Det er ein kategorifeil — ein feil av same slag som å klage på at eit dikt ikkje let seg etterprøve, eller at ein rettsavgjerd ikkje kan replikerast i eit laboratorium.

SKILJET CROSS GJORDE

Det var Nigel Cross som gav dette den klaraste forma, i ein argumentasjon som strekkjer seg frå den korte programartikkelen «Designerly Ways of Knowing» (Cross 1982) til den seinare utgreiinga (Cross 2006). Cross sitt poeng er at det finst tre breie kulturar for kunnskap, ikkje éin. Det er vitskapen, hvis objekt er den naturlege verda og hvis metode er det kontrollerte eksperimentet. Det er humaniora, hvis objekt er den menneskelege erfaringa og hvis metode er tolkinga. Og det er design — eller det «kunstige», det menneskeskapte — hvis objekt er det som *kunne vore annleis*, og hvis metode er ein eigen: å gje form til det som enno ikkje finst. Kvar kultur har sine eigne kriterium for kva som tel som dugleik. Å måle den eine med den andre sine kriterium er ikkje strengheit; det er forveksling.

Det avgjerande i Cross sitt skifte — frå draumen om ein *designvitskap* til prosjektet om ein *designdisiplin* — er at det ikkje er ei innrømming av nederlag. Det er ei korrigering av spørsmålet. Simon hadde drøymt om å gjere design til ein vitskap om det kunstige, modellert på naturvitskapen (Simon 1969); Cross sitt poeng er at dette var å be design om å bli noko anna enn det er. Disiplinen design har sin eigen epistemologi, sin eigen praktiologi, sin eigen fenomenologi — kunnskap om designarar, om designprosessar, og om designa ting — og desse let seg studere på sine eigne premissar. At dei ikkje liknar fysikken, er ikkje ein mangel ved design. Det er det som gjer design til ein eigen kultur.

KVA EIN KATEGORIFEIL ER

Lat oss vere presise om kva skuldinga inneber, for ho er lett å misforstå. Ein kategorifeil er ikkje berre ein usemje om standardar. Det er å bruke eit omgrep i ein samanheng der det ikkje gjev mening — å spørje kva farge talet sju har, eller kor tung rettferda er. Når kritikaren spør kvifor designforskinga ikkje akkumulerer slik biologien gjer, og tek fråvêret av biologisk-type akkumulasjon som prov på mangel, gjer han ein slik feil. Han har alt avgjort, i sjølve spørsmålet, at den einaste forma for kunnskap er den naturvitskaplege; og så «oppdagar» han at design ikkje har den forma. Men det var ikkje ei oppdaging. Det var ein føresetnad, forkledd som ein konklusjon.

Tenk på kor mange respekterte felt som ville falle for same testen. Jussen kan ikkje grunngje dommane sine slik fysikken kan; to dyktige juristar kan komme til motsette konklusjonar av same lov, kvar med fullgod grunngjeving, og likevel tvilar ingen på at jussen er ein disiplin med eit fundament. Klinisk medisin, i møtet med den einskilde pasienten, er full av skjøn som ikkje let seg redusere til protokoll. Historiefaget akkumulerer ikkje mot éi endeleg sanning. Arkitekturen, pedagogikken, psykiatrien — alle desse er modne fag med skjøn i kjernen, og ingen av dei oppfyller den standarden design vert målt mot. Anten må kritikaren felle alle desse faga med same slaget, eller så må han innrømme at det finst meir enn éi form for fagleg fundament. Han kan ikkje ha det begge vegar.

DEN UANGRIPELEGE KRITIKKEN

Det finst ein djupare ironi her, og han er verdt å peike på, fordi han snur kritikken mot seg sjølv. GRUNNLAUST hevdar at design ikkje kan falsifiserast, ikkje kan ta feil, og at dette er faget sin store veikskap. Men sjå på sjølve tesen om at design manglar eit fundament. Kva ville telje som å motbevise henne? Kvar gong forsvararen peikar på ein metode, vert det svart at metoden ikkje er ekte metode. Kvar gong forsvararen peikar på kumulativ kunnskap — mønster, prinsipp, retningslinjer — vert det svart at det ikkje er ekte kunnskap. Kvar gong forsvararen peikar på ein etikk-kodeks, vert det svart at han manglar handheving og difor ikkje tel. Tesen er konstruert slik at ingenting kan telje imot henne: alt som finst, vert omdefinert til ikkje å vere det rette slaget. Det er den same uangripegheita kritikaren skuldar design for. Eit syn som immuniserer seg mot kvart moteksempel ved å omdefinere kva som ville telje, er ikkje ein streng vitenskap. Det er ein sirkel.

Dette gjer ikkje at kritikken er verdlaus — han peikar på reelle tilhøve, som dei følgjande kapitla vil ta på alvor. Men det flyttar bevisbyrda. Kritikaren må vise, utan å føresetje det han skal prove, at den naturvitskaplege forma for fundament er den *einaste* forma eit fag kan ha. Og det kan han ikkje, for verda er full av modne fag som motbeviser det. Resten av denne boka viser kva for eit fundament design faktisk har — ikkje fysikken sitt, men sitt eige.

* * *

Om kravet er feilstilt, må vi spørje på nytt kva eit fag eigentleg er, og kva det vil seie å ha eit fundament. Det er det neste kapitlet.

VIDARE LESING

N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; N. Cross (1982). “Designerly Ways of Knowing”. I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

2

KVA EIT FAG ER

*Eit fundament er ikkje ein formel alle deler.
Det er ein måte å vere usamd på som fører ein stad.*

GRUNNLAUST har eit underforstått bilete av kva eit fag med eit fundament ser ut som, og heile saka mot design heng på det biletet. I biletet har det modne faget éin grunnstruktur som alle deler — ein formel, ein teori, ein metode — og denne strukturen gjer at to fagfolk uavhengig kjem til same dom av same grunn. Fysikken er førebiletet. Dette kapitlet bestrider biletet. Det viser at svært få modne fag faktisk ser slik ut, at fundamentet til eit fag ligg ein annan stad enn i ein delt formel, og at design har eit fundament i nett den forstanden som faktisk gjeld for profesjonsfag.

DEI PLURALISTISKE FAGA

Tenk på kva slags fag verda faktisk reknar som modne og velgrunna. Jussen er eit. Han har inga formel som avgjer dommar; to dyktige juristar kan lese same lova og same faktum og komme til motsette konklusjonar, kvar med ei grunngjeving fagfellane må respektere. Likevel tvilar ingen på at jussen er ein disiplin med eit fundament. Klinisk medisin er eit anna. I møtet med den einskilde pasienten er medisinen full av skjønn som ikkje let seg redusere til protokoll; røynde legar er usamde om diagnose og behandling dagleg, og lærebøkene innrømmer det. Psykiatrien, pedagogikken, historiefaget, sosialantropologien, til og med store delar av økonomien: alle er fag der skjønn sit i kjernen, der usemje mellom kompetente utøvarar er normaltstanden, og der det ikkje finst ein delt formel som tvingar fram éin dom.

Poenget er ikkje at desse faga er dårlege fag. Poenget er at *fundamentet deira ligg ikkje i ein delt formel*. Det ligg ein annan stad: i eit delt sett omgrep, ein delt litteratur, ein delt utdanningsveg, ein delt praksis for å føre og prøve argument, og ein delt dom over kva som tel som eit godt og eit dårleg arbeid sjølv når utfallet er omstridd. Eit fag har eit fundament når usemja i det er *disiplinert* — når ho følgjer reglar, byggjer på felles referansar, og fører ein stad — ikkje når ho er avskaffa. Den som krev at design skal ha eit fundament av fysikken sitt slag, har ikkje sett ein høg standard for design. Han har sett ein standard nesten ingen fag når, og så peika ut design som om mangelen var særeigen.

SCHÖNS KORREKSJON AV DET VITSKAPLEGE BILETET

Det var Donald Schön som mest grundig avkleddet biletet av at profesjonell kunnskap er bruk av vitskap (Schön 1983). Han kalla biletet *teknisk rasjonalitet*: ideen om at den du-gande profesjonelle fyrst lærer ein vitskapleg teori og så bruker han på praktiske problem. Schön viste, gjennom nære studiar av korleis profesjonelle faktisk arbeider, at dette ikkje skildrar nokon profesjon — verken ingeniøren, legen, advokaten eller arkitekten. Den verkelege kompetansen ligg i ein refleksjon-i-handling som ikkje er mindre rigorøs enn teori, men annleis: ein dialog med situasjonen der utøveren rammar problemet, prøver eit grep, les responsen, og rammar på nytt. Dette er ikkje fråvêret av eit fundament. Det er eit fundament av eit anna slag enn det den tekniske rasjonaliteten føresette.

Schöns poeng rammar GRUNNLAUST direkte. Når kritikaren seier at design manglar eit fundament fordi det ikkje kan grunnge dommane sine slik fysikken kan, måler han design mot teknisk rasjonalitet — det same biletet Schön viste at ikkje eingong dei harde profesjonane lever opp til. Ingeniøren grunngev ikkje den faktiske ingeniørgjeringa si med rein mekanikk; han bruker skjønn, røynsle, tommelfingerreglar, og ein refleksjon-i-handling som er like «privat» som designaren sin, heilt til han skriv han ned. At designaren sin kunnskap er taus, gjer han ikkje verdlaus eller uoverførbar; han overførast slik all profesjonskunnskap overførast, gjennom opplæring i ein praksis.

KVA DESIGN FAKTISK DELER

Sett at vi sluttar å krevje ein formel og i staden spør om design har det dei pluralistiske faga har. Då ser biletet heilt annleis ut. Design har eit delt sett omgrep — fra affordans og brukar til iterasjon, prototype og innramming — som tyder noko nær det same for kompetente utøvarar verda over. Det har ein delt litteratur, med kanoniske verk og fagfelleverderte tids-skrift. Det har ein delt utdanningsveg med atelier, kritikk og portefølje. Det har ein delt praksis for å føre og prøve arbeid, og ein dom — om enn omstridd i einskildtilfelle — over kva som skil eit gjennomarbeidd prosjekt frå eit slurvete. Med andre ord har design nett den typen fundament dei andre profesjonsfaga har: ikkje ein formel, men ein disiplinert praksis med delte referansar.

At dette fundamentet ikkje liknar fysikken sitt, gjer det ikkje til eit ikkje-fundament. Det gjer det til eit fundament av det slaget profesjonsfag har. Simon såg dette då han plasserte design saman med medisin, ingeniørfag og jus som «vitskapane om det kunstige» (Simon 1969) — fag som ikkje handlar om korleis verda *er*, men om korleis ho *kan bli*, og som difor har ein annan logikk enn naturvitskapen. Og Cross bygde dette ut til ein heil epistemologi for design som disiplin (Cross 2006). Spørsmålet er ikkje om design har eit fundament. Spørsmålet er om vi er viljuge til å sjå eit fundament som ikkje har forma vi venta.

DET FØR-PARADIGMATISKE, IGJEN

Eitt motargument står att, og det er Kuhn-argumentet frå GRUNNLAUST: at design er *før-paradigmatisk*, eit fag før sitt fyrste delte rammeverk, kjenneteikna av skular som ikkje kan avgjere usemjene sine (Kuhn 1962). Men her må vi vere varsame med å bruke Kuhn mot

design, av to grunnar. For det fyrste skreiv Kuhn om naturvitskapane; han hevda aldri at samfunnsfag og profesjonsfag måtte gjennom same paradigmestruktur, og mange av dei har det openbert ikkje, utan at vi kallar dei avleggarar. For det andre er det eit ope empirisk spørsmål, ikkje ein avgjord sak, om design har konkurrerande «paradigme» eller om det har eit modnande, felles rammeverk som veks seg sterkare — slik den samtidige designforskinga, og særleg den nordiske, faktisk hevdar at det gjer. Dei følgjande delane legg fram det rammeverket: kunnskapsforma i DEL II, metoden og kumulasjonen i III, og dei norske bidraga i VI. Lesaren får sjølv avgjere om dette er eit fag på veg *mot* eit paradigme — altså eit ungt fag, ikkje ein avleggar — eller om kritikaren har rett. Men spørsmålet kan ikkje avgjerast ved definisjon. Det må avgjerast ved å sjå kva faget faktisk har bygd.

* * *

Og det fyrste det har bygd, er ei eiga kunnskapsform. Det er emnet for neste del.

VIDARE LESING

D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

DEL II

DESIGN HAR EI KUNNSKAPSFORM

3

EI EIGA KUNNSKAPSFORM

*Det finst ikkje ein måte å vite på.
Det finst minst tre, og design er den tredje.*

Når GRUNNLAUST hevdar at design manglar ei eiga kunnskapsform, er det ikkje ein observasjon. Det er ein dom som føreset svaret. For å sjå at design ikkje veit noko på sin eigen måte, må ein alt ha bestemt at den einaste måten å vite på er den vitskapen brukar — å skildre verda som ho er, i påstandar som let seg etterprøve. Mot den målestokken kjem design til kort, av di design ikkje held på med å skildre verda som ho er. Men då er ikkje konklusjonen at design er utan kunnskap. Konklusjonen er at vi har brukt feil målestokk. Dette kapitlet legg fram den positive påstanden boka kviler på: at design har eit eige studieobjekt, eigne metodar og eigne verdiar, at desse er kartlagde i ein førti år gammal forskningslitteratur, og at dei utgjør ein heil kunnskapskultur — ikkje eit tomrom kledd i slagord.

Eg vil vere tydeleg på kva slags påstand dette er, for å skilje han frå ein svakare. Det svake forsvaret seier: design har *øg* ei form for kunnskap, ved sida av den eigentlege, vitskaplege. Det er eit dårleg forsvar, av di det godtek at den vitskaplege kunnskapen er den eigentlege og tildeler design ein andre plass. Det sterke forsvaret, som er det boka fører, seier noko anna: at det finst fleire jamstilte måtar å vite på, kvar med sitt objekt og sine kriterium, og at design er ein av dei i full forstand — ikkje ein blekare slektning av vitskapen, men eit sidestykke til han. Skilnaden er ikkje retorisk. Han avgjer kven som ber bevisbyrda. Om design berre er ei underordna form for kunnskap, må det rettferdiggjere seg framfor vitskapen. Om det er ei jamstilt form, er det kritikaren som må vise kvifor den eine forma skulle vere den einaste lovlege. Resten av kapitlet held fram med den sterke påstanden, fordi det er den som faktisk er sann.

DET CROSS FAKTISK HEVDA

Frasen «designerly ways of knowing» er blitt så mykje sitert at ho lett kan klinge som ei besverjing — ein måte å hevde at design veit noko utan å seie kva. Det er verdt å gå tilbake til kva Nigel Cross faktisk hevda, fordi påstanden hans er presis og innhaldsrik. I den korte programartikkelen frå 1982 (Cross 1982), og i den seinare samlinga som ber same tittel (Cross 2006), set Cross fram ein tese om at det finst tre breie kulturar for menneskeleg kunnskap, ikkje éin. Den fyrste er vitskapen, hvis objekt er den naturlege verda, hvis metode er det kontrollerte eksperimentet og analysen, og hvis verdiar er objektivitet, rasjonalitet og søken etter sanning. Den andre er humaniora, hvis objekt er den menneskelege røynsla,

hvis metode er analogi, metafor og kritisk tolking, og hvis verdier er subjektivitet, rettferd og søken etter mening. Den tredje er design — eller meir vidt, det Cross etter Simon kallar det kunstige, det menneskeskapte — hvis objekt er den materielle verda slik ho *kunne vore*, hvis metode er modellering, mønsterdanning og syntese, og hvis verdier er praktisk dugleik, oppfinnsemd og omsut for det høvelege.

Det avgjerande er at dette ikkje er ei rangering. Cross hevdar ikkje at design er ein ufullkommen vitenskap, ein vitenskap som enno ikkje har vakse opp. Han hevdar at design er ein annan ting, med eit anna objekt og difor med ein annan logikk. Vitenskapen spør kva som er tilfellet; design spør kva som bør lagast. Dei to spørsmåla har ulike grammatikk. Frå ei skildring av korleis verda er, følger aldri aleine kva ein bør gjere med henne — dette er eit gammalt poeng i filosofien, og det rammar rett i kjernen av kravet GRUNNLAUST stiller. Å be design om å grunngje vala sine slik vitenskapen grunngjev påstandane sine, er å be om at ein skal utleie eit *bør* av eit *er*. Det lèt seg ikkje gjere, ikkje fordi design er slapp, men fordi det er to ulike slag arbeid.

Det er verdt å dvelje ved det innhaldet Cross faktisk fyller den tredje kulturen med, for det er her påstanden går frå program til substans. Cross peikar på at designarar gjennom utdanninga si tileignar seg ein eigen kompetanse i å handtere det han kallar dårleg definerte problem — oppgåver utan ein fasit og utan ein uttømmende spesifisering — ved hjelp av løysingsfokuserte strategiar heller enn problemfokuserte. Dei lærer å bruke ikkje-verbale, grafiske og romlege medium for å tenkje med: skissa, modellen, diagrammet er ikkje berre måtar å vise fram ein ferdig idé på, men sjølve reiskapane resonnementet skjer i. Dei lærer å lese eit objekt eller ein situasjon og slutte seg til kva det *kunne* bli — ein form for syntese der mange uforeinlege krav blir samla i ein einskild, konkret ting. Dette er ikkje vage dygder. Det er namngjevne, studerte kompetansar, kartlagde gjennom protokollstudiar og observasjon av korleis designarar arbeider, og dei utgjør eit positivt svar på spørsmålet om kva designkunnskap *er*. Når kritikaren spør kva som er innhaldet bak frasen, er svaret altså ikkje eit forlegent frávær, men ein katalog: ein måte å ramme problem på, ein måte å tenkje gjennom medium på, og ein måte å syntetisere mot det høvelege.

Det same poenget viser seg i Cross sitt seinare skifte i ordbruk, frå *designvitenskap* til *designdisiplin* (Cross 2001). Dette skiftet er ofte blitt lese som ei innrømming: design klarte ikkje å bli ein vitenskap, så ein nøgde seg med å kalle det ein disiplin. Lesinga er feil. Skiftet er ikkje eit nederlag, men ei korrigering. Herbert Simon hadde drøymt om ein eksakt vitenskap om det kunstige, modellert tett på naturvitenskapen (Simon 1969); Cross sitt poeng er at denne draumen bad design om å bli noko anna enn det er. Ein disiplin er ikkje ein mislukka vitenskap. Det er ei form for organisert kunnskap med eige objekt, eigne metodar og eigne kriterium for kva som tel som godt arbeid. Jussen er ein disiplin og ingen vitenskap; det same er historiefaget og medisinen i si kliniske form. Å kalle design ein disiplin er ikkje å seie at det er mindre enn ein vitenskap. Det er å seie kva slags ting det er.

ARCHER OG FØDSELEN AV EIT FAGFELLEVVURDERT FELT

Det kan innvendast at alt dette er programmatikk — fine ord om kva design *kunne* vere, utan den institusjonelle ryggrada som skil ein disiplin frå ein ambisjon. Men ryggrada finst, og ho har ein datert opphavsstad. I 1979, i den fyrste årgangen av tidsskriftet *Design Studies*, sette Bruce Archer fram tesen at design er ein tredje kunnskapsområde ved sida av vitenskap-

ne og humaniora, med eit eige objekt for systematisk gransking (Archer 1979). Det som gjer Archer sitt bidrag avgjerande, er ikkje berre påstanden, men forma han kom i. Archer skreiv ikkje eit manifest. Han skreiv ein fagfellevurdert artikkel, i eit fagfellevurdert tidsskrift, med ein redaksjon, ein referansepraksis og ein lesarkrins av andre forskarar som kunne motseie han. Det er sjølve den handlinga — å føre påstanden inn i eit ordskifte med reglar — som grunnlegg ein disiplin.

Her ligg eit svar på GRUNNLAUST sitt bilete av design som eit handverk forkledd som fag. Eit handverk har meister og lærling, men det har ikkje eit fagfellevurdert ordskifte der påstandar blir prøvde av jamlikar som ikkje står i lærdomsforhold til kvarandre. Frå Archer og framover har design hatt nett det. *Design Studies* kom i 1979; *Design Issues* følgde i 1984; sidan har det vakse fram ei rekkje fagfellevurderte tidsskrift, internasjonale konferansar med fagfellevald program, og doktorgradsprogram med opponentar og avhandlingar. Eit felt med dette apparatet er per definisjon ikkje berre eit handverk. Det er eit handverk og ein disiplin — praksisen og den organiserte refleksjonen over praksisen, slik medisinen er både legekunst og medisinsk vitenskap. At designdisiplinen er ung — knapt eit halvt hundreår gammal i fagfellevurdert form — gjer han ikkje uekte. Det gjer han ung.

Archer hadde dessutan gjort noko meir enn å skrive ein artikkel; han hadde, gjennom arbeidet sitt ved Royal College of Art, bygd opp eit forskingsmiljø som tok mål av seg å studere design systematisk. Det vesentlege i forma hans var insisteringa på at design er noko ein kan forske *på* og forske *gjennom* — at det finst eit kunnskapsobjekt her som ikkje er redusert til verken kunsthistorie eller ingeniørvitenskap, men som krev sine eigne omgrep og sine eigne metodar. Denne tanken, at design er eit tredje hovudområde i allmennutdanninga jamsides vitenskapen og humaniora, var radikal då han kom, og ho la grunnlaget for ein heil generasjon designforskning. Poenget mot GRUNNLAUST er presist: ein disiplin blir ikkje til ved at nokon utropar henne, men ved at nokon byrjar å føre eit dokumentert, fagfellevurdert ordskifte om eit avgrensa kunnskapsobjekt. Det er nett det som skjedde, og det skjedde på ein datert stad.

Ein ærleg merknad høyrer med. Eit fagfellevurdert apparat garanterer ikkje at kunnskapen som flyt gjennom det er kumulativ, samanhengande eller einig med seg sjølv; det garanterer berre at han er prøvd. Spørsmålet om kumulasjon kjem seinare i boka, og det er eit reelt spørsmål. Men poenget her er smalare og held: påstanden om at design ikkje har ei disiplinær form er empirisk feil. Forma har vore der, datert og dokumentert, sidan 1979.

NELSON OG STOLTERMAN: EIT HEILT FUNDAMENT, IKKJE EIT FRÅVÆR

Den hardaste versjonen av skuldinga er ikkje at design manglar eit apparat, men at det manglar eit fundament — ein eksplisitt redegjord teori om kva designkunnskap er, korleis han skil seg frå anna kunnskap, og kva som gjer han gyldig. Mot denne skuldinga finst det eit verk som er vanskeleg å koma forbi: *The Design Way* av Harold Nelson og Erik Stolterman (Nelson og Stolterman 2012). Boka gjer presis det GRUNNLAUST seier ikkje finst. Ho legg fram, eksplisitt og samanhengande, ein metafysikk og ein epistemologi for design forstått som ein eigen «kultur av gransking og handling» ved sida av vitenskapen og kunsten.

Kjernen i Nelson og Stolterman sitt argument er eit skilje mellom det sanne, det ideelle og det røynelege. Vitenskapen søker det sanne — det som er tilfellet, uavhengig av oss.

Kunsten og etikken kan søkje det ideelle — det fullkomne, det som bør vere. Design søker noko tredje, som dei kallar det røynelege: den *partikulære*, ikkje-naudsynte tingen som blir til når nokon vel å la henne bli til, her, no, under desse vilkåra, for desse menneska. Designkunnskap er kunnskap om korleis ein bringar det røynelege til verda — ikkje kunnskap om allmenne lover, men om det einskilde tilfellet og om det høvelege grepet i det. Dei kallar denne dugleiken *design judgement*, designskjøn: den samansette evna til å vege uforeinlege omsyn mot kvarandre og koma fram til eit heilt, forsvarleg grep som ingen formel kunne ha rekna ut. Skjønet er ikkje irrasjonelt. Det er ein eigen form for rasjonalitet, retta mot det partikulære heller enn det allmenne.

Nelson og Stolterman går vidare enn å skildre objektet; dei spesifiserer dei intellektuelle dygdene design krev. Skjønet bryt dei opp i fleire slag — eit skjøn for kva som er sant i situasjonen, eit for kva som har verdi, eit for kva som høver, eit for korleis delane skal komponerast til ein heilskap, og eit avgjerande skjøn for kva som er det rette grepet *her*, i dette eine tilfellet. Dei løftar fram *komposisjon* som ein eigen kunnskapsmodus: evna til å setje saman element som ikkje følgjer av kvarandre logisk, slik at heilskapen blir meir enn summen. Og dei plasserer *omsut* og *tenesta* i sentrum — design er for dei ikkje ein nøytral teknikk, men ein intensjonell handling på vegner av nokon, retta mot å gjere ein tilstand betre for nokon. Dette er ein eksplisitt etikk innebygd i sjølve kunnskapsforma, ikkje bolta på etterpå. Heile bygnaden er meir enn rik nok til å motseie påstanden om eit tomrom: her er ein ontologi (læra om det røynelege), ein epistemologi (læra om designskjønet) og ein verditeori (læra om omsut og tenesta), alt utleidd frå design sjølv og ikkje lånt frå eit anna fag.

Det viktige for forsvaret er at dette er positivt innhald. Det er ikkje ein klage over at vitskapen ikkje passar design; det er ein utbygd teori om kva designkunnskap er i seg sjølv, med eigne omgrep — det røynelege, designskjønet, komposisjon, omsut, det ultimate partikulære — som ein kan lære, prøve og strides om. Når kritikaren seier at design «berre» har slagord, har han ikkje lese den litteraturen som leverer det motsette: ein eksplisitt redegjort tredje kunnskapskultur. Ein kan vere usamd med Nelson og Stolterman; ein kan finne teorien deira for laus på enkelte punkt. Men ein kan ikkje seie at fundamentet manglar utan å late som om boka ikkje finst. Eit fundament som er framlagt og som ein vel å ikkje sjå, er framleis eit fundament.

KVIFOR DETTE IKKJE ER EIN RETRETTPOSISJON

Ein skarp lesar vil her kjenne ein mistanke, og han fortener eit svar. Er ikkje heile dette grepet ein retrett? Fyrst krev design å vere ein vitskap; så, når det ikkje held, omdøyper det seg til ein «eigen kunnskapskultur» som per definisjon ikkje kan målast mot vitskapen og difor ikkje kan motseiest. Er ikkje «designerly ways of knowing» berre ein måte å gjere seg uangripleg på?

Innvendinga er god, og ho må takast på alvor, for ho råkar ein reell freistnad i faget. Men ho råkar ikkje argumentet her, av to grunnar. For det fyrste er ikkje den tredje kunnskapskulturen ein kategori design fann opp for å sleppe unna. Skiljet mellom å vite *at* og å vite *korleis*, mellom kunnskap om det naudsynte og kunnskap om det partikulære, er eldgammalt og langt eldre enn designforskinga — det går attende til Aristoteles' skilje mellom *episteme*, *techné* og *phronesis*. Design plasserer seg i ein kategori som var der frå før. For det

andre, og viktigare: den tredje kulturen er ikkje uangripeleg. Han har sine egne kriterium for godt og dårleg arbeid, og dei er strenge. Eit designgrep kan vere klønete, uærleg, dårleg gjennomtenkt, blindt for verknadene sine; ein designteori kan vere upresis, sjølvmotseiande eller tom. Schön viste at den indeterminerte praksisen er full av dommar som kan vere rette eller gale (Schön 1983), og det er nett det neste kapitlet skal vise i detalj. Å ha egne kriterium er ikkje det same som å vere fri frå kriterium. Det er berre å nekte å låne kriteria til eit anna fag.

Skilnaden mellom ein ekte tredje kultur og ein rettrett ligg her: rettetten gjer seg umogleg å ta feil, medan den ekte kulturen berre flyttar spørsmålet om feil over på sine egne premisser. Design kan ta feil — ikkje ved å spørre om naturen, men ved å lage gale ting for gale grunnar. Det er ein fullverdig måte å kunne ta feil på, og difor ein fullverdig måte å vite på.

* * *

Men om designkunnskap i så stor grad er taus og skjønnsbasert, melder den hardaste innvendinga seg: er han då i det heile overførbar, eller er han privat — låst inne i den einskilte utøvarer, umogleg å prøve utanfrå? Det er nett der neste kapittel tek til.

VIDARE LESING

N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; N. Cross (1982). “Designerly Ways of Knowing”. I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; N. Cross (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; B. Archer (1979). “Design as a Discipline”. I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; H. G. Nelson og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.

4

DEN TAUSE KUNNSKAPEN ER IKKJE PRIVAT

*At noko ikkje let seg seie med ein gong,
tyder ikkje at det ikkje let seg lære.*

Den mest øydeleggjande skuldinga i GRUNNLAUST er ikkje at design manglar metode eller etikk. Det er at designkunnskapen er privat — taus heile vegen ned, låst inne i den einskilde utøveren si magekjensle, umogleg å gjere eksplisitt, umogleg å prøve, umogleg å overføre. Om dette stemmer, hjelper det lite at design har eit eige studieobjekt og eit eige tidsskrift; eit fag der kvar utøvar veit noko ingen andre kan etterprøve, er ikkje eit fag, men ei samling private intuisjonar. Dette er den alvorlegaste innvendinga, og dette kapitlet svarar på henne direkte. Påstanden er at den tause kunnskapen verken er privat eller særeigen for design — at han er ekte, eksaminerbar, for det meste kollektiv, og overførbar gjennom den same opplæringa som ber all profesjonell kompetanse. Og at den som peikar ut design som unikt fundamentlaust fordi kunnskapen er taus, beviser for mykje: same argumentet ville felle fysikken.

SCHÖN: REFLEKSJON-I-HANDLING ER EKTE KUNNSKAP

Donald Schön bygde heile forfattarskapen sin kring eit einaste, presist poeng: at den verkelege kompetansen til ein profesjonell ligg ikkje i å bruke teori på praksis, men i ein eigen form for tenking som skjer *i handlinga* (Schön 1983). Han kalla det rådande biletet *teknisk rasjonalitet* — ideen om at den dugande utøveren fyrst lærer ein vitskapleg teori og så bruker han på problem som ventar ferdig formulerte. Gjennom nære studiar av korleis arkitektar, ingeniørar, legar og psykoterapeutar faktisk arbeider, viste Schön at dette ikkje skildrar nokon profesjon. Den verkelege kompetansen er ein *refleksjon-i-handling*: utøveren møter ein situasjon som ikkje passar nokon ferdig kategori, rammar han på ein måte, prøver eit grep, les korleis situasjonen svarar, og rammar på nytt i lys av svaret. Schön kalla det ein refleksiv samtale med materialet i situasjonen (Schön 1992).

Schön gav denne tenkinga ein presis indre struktur, og det er verdt å hente fram, for det er strukturen som gjer at ho lèt seg prøve. Utøveren ber med seg det Schön kallar eit repertoar — eit lager av tidlegare tilfelle, bilete og grep — og møter den nye situasjonen ved å sjå han *som* eit av dei kjende tilfella, samstundes som han er var for kvar den nye situasjonen avvik. Han gjer det Schön kallar eit ramme-eksperiment: han set ein ramme på situasjonen, handlar ut frå henne, og lèt situasjonen «svare tilbake» — materialet, teikninga, brukaren, konstruksjonen gjer motstand eller gjev etter på måtar utøveren ikkje fullt ut styrer. Denne

tilbaketalen er det som disiplinerer prosessen. Utøvaren kan ikkje berre bestemme at grepet var godt; han må lese korleis situasjonen tek imot det, og endre seg etter svaret. Dette er strengt i ordets eigentlege tyding: prosessen er underlagd ein ytre kontroll han ikkje rår over åleine.

Det avgjerande er at dette ikkje er fråvær av kunnskap. Det er kunnskap av eit anna slag — og, det Schön viste tydelegast, kunnskap som kan vere god eller dårleg, dugande eller udu-gande. Ein utøvar kan ramme problemet feil, lese responsen feil, halde fast ved eit grep som situasjonen alt har avvist. Ein annan kan ramme det treffande og lese det fint. Skilnaden mellom dei to er ikkje smak. Han er kompetanse, og han kan vurderast av andre kompetente utøvarar. Dette er heile poenget mot GRUNNLAUST: refleksjon-i-handling er ikkje ei bortforklaring av at design ikkje kan grunngje seg. Det er ein skildring av korleis design *faktisk* grunngjev seg — ikkje ved å utleie konklusjonar frå premisser, men ved ein disiplinert dialog med ein situasjon som svarar tilbake. At grunngjevinga ikkje har deduksjonens form, gjer henne ikkje privat. Han har ei anna form, og forma er studert.

STUDIOET: KORLEIS DET TAUS BLIR RIGORØST LÆRT

Om den tause kunnskapen var verkeleg privat, ville det vere umogleg å lære han vidare. Men design *blir* lært vidare, kvar dag, på ein måte som er så velprøvd at han har vore stabil i over hundre år: gjennom atelieret. I *Educating the Reflective Practitioner* gjorde Schön designstudioet til paradigmat på korleis ein indeterminert, skjønbasert praksis kan lærast strengt (Schön 1987). Studioet er ikkje ein stad der ein overfører reglar. Det er ein stad der studenten gjer noko, viser fram det ho har gjort, og får det lese av ein meister og av jamaldringar i ein offentlig kritikk. Læraren peikar, demonstrerer, omformulerer; studenten prøver på nytt. Over tid lærer studenten ikkje ein katalog av reglar, men ein måte å sjå og handle på — ein måte å ramme problem, kjenne att det lovande grepet, og dømme sitt eige arbeid.

Det viktige er kor mykje av dette som faktisk er offentlig. Kritikken i studioet er ikkje privat; han skjer framfor heile gruppa, med eksplisitte grunngjevingar som andre kan motseie. Når ein erfaren kritiker seier at ein plan ikkje held, peikar ho på *kvifor* — på kva relasjon som ikkje stemmer, kva omsyn som er gløymt, kva grep som ville ha løyst det. Grunngjevinga er ikkje alltid uttømmende, men ho er ekte, og ho lèt seg vurdere. Det same skjer i kvar profesjonsutdanning der skjøn er sentralt: legen lærer klinisk skjøn ved sengekanten, advokaten lærer juridisk dømmekraft i møtet med verkelege saker. At noko blir lært gjennom demonstrasjon og kritikk heller enn gjennom lærebok, gjer det ikkje uoverførbart. Det gjer det overført *på den måten praktisk kunnskap alltid har vore overført*. Studioet er ikkje eit teikn på at design manglar ein metode for å føre kunnskapen vidare. Det *er* metoden, og det er ein god ein.

POLANYI: ALT VI VEIT HAR EIN TAUS BOTN

Her kjem det avgjerande filosofiske svaret, og det snur skuldinga på hovudet. GRUNNLAUST skriv som om taus kunnskap var eit problem særeige for design — eit teikn på at faget aldri nådde fram til eksplisitt, etterprøvbar viten. Men Michael Polanyi viste at det motsette er sant: *all* kunnskap kviler på ein taus dimensjon (Polanyi 1966). Polanyi sin berømte formel er at vi veit meir enn vi kan seie. Vi kjenner att eit ansikt blant tusen utan å

kunne seie kva trekk vi går etter. Vi sit på sykkelen utan å kunne formulere fysikken som held oss oppreist. Og — dette er Polanyi sitt skarpaste poeng — fysikaren les måleinstrumenta sine, vurderer kva som tel som eit reint forsøk, og kjenner att eit lovande spor, alt saman ved hjelp av eit innøvd skjøn som han ikkje kan gjere fullt eksplisitt. Den vitskaplege kunnskapen, som GRUNNLAUST held opp som mønster på det eksplisitte, har sjølv ein taus botn ho ikkje kan kvitte seg med.

Dette beviser for mykje for kritikaren. Om taus kunnskap diskvalifiserer eit fag frå å ha eit fundament, så har ingen fag eit fundament — ikkje fysikken, ikkje matematikken, ikkje noko. Argumentet, ført til endes, et opp seg sjølv. Og då har kritikaren to val. Anten godtek han at taus kunnskap er forenleg med eit fundament — i kva tilfelle skuldinga mot design fell, av di designkunnskapen sin tause dimensjon ikkje skil han frå nokon annan disiplin. Eller han held fast ved at taus kunnskap utelukkar eit fundament — i kva tilfelle han har felt heile vitskapen saman med design. Han kan ikkje ha det begge vegar. Det er ingen veg som ramar design utan òg å ramme det faget kritikaren held design opp mot. Polanyi gjer ikkje design til eit unntak. Han viser at det aldri var eit unntak.

RYLE OG COLLINS: KNOWING-HOW ER KUNNSKAP, OG HAN ER FELLES

To fleire steg trengst for å lukke argumentet. Det fyrste er Gilbert Ryle sitt skilje mellom å vite *at* og å vite *korleis* (Ryle 1949). Ryle gjorde opp med det han kalla den intellektualistiske legenda: ideen om at all ekte kunnskap eigenleg er kunnskap om sanne påstandar, og at praktisk dugleik berre er anvend teori. Han viste at dette er feil. Å vite korleis ein gjer noko — korleis ein argumenterer godt, spelar sjakk, set ein setning — er ikkje å ha ein indre regelbok ein konsulterer. Det er ein kunnskap i seg sjølv, fullverdig, som viser seg i å gjere tingen godt og ikkje i å kunne seie korleis. Klokskap er ikkje teori om klokskap. Når GRUNNLAUST avviser designaren sitt skjøn fordi det ikkje kjem i påstandsform, gjer det nett feilen Ryle avslørte: det reknar berre å-vite-at som kunnskap, og ser ikkje at å-vite-korleis er like ekte. Designkunnskap er framifrå å-vite-korleis. At han ikkje let seg skrive om til ei liste påstandar, er ikkje ein mangel ved han. Det er kva slags kunnskap han er.

Det andre steget, og det som direkte slår beina under «privat heile vegen ned», kjem frå Harry Collins (Collins 2010). Collins har gjort det grundigaste arbeidet vi har på taus kunnskap, og hovudfunnet hans er at det aller meste av tause kunnskap ikkje er privat i det heile. Han skil mellom fleire slag. Noko er taust berre i praksis — det kunne skrivast ned, men ingen har gjort det enno. Noko er taust av di det krev ein kropp — som balanse, som ikkje kan overførast i ord men berre i øving. Og det viktigaste slaget, som Collins kallar *kollektiv* taus kunnskap, finst ikkje i hovudet til den einskilde i det heile; det bur i eit praksisfellesskap, og blir tileigna ved å delta i det. Å lære eit fags tause kunnskap er å bli sosialisert inn i ein måte å gjere ting på som gruppa ber i lag. Dette er sjølv motsetnaden til privat. Kunnskapen er felles eigedom, overført ved deltaking, og difor i prinsippet tilgjengeleg for kven som helst som går inn i fellesskapet og lærer.

Med dette er bileter i GRUNNLAUST snudd heilt om. Designkunnskapen er ikkje ein einsleg sin uutgrunnelege intuisjon. Han er ein kollektiv, innøvd, overførbar kompetanse — ekte som å-vite-korleis, felles som eit handverk, og ikkje meir taus enn kunnskapen i kvart anna fag der dugleik tel. At han for ein stor del lèt seg seie berre delvis, gjer han ikkje privat.

Det gjer han menneskeleg, slik nær sagt all viktig kunnskap er. Eg skal vere ærleg om kvar grensa går: det følgjer ikkje av dette at *kvart* ord i designaren sitt dommarvokabular tyder akkurat det same for alle, og spørsmålet om kor presist fagspråket er kjem boka tilbake til. Men hovudsaka står. Den tause kunnskapen er ikkje privat, og difor fell den alvorlegaste skuldinga.

* * *

Står att eitt spørsmål: sjølv om designkunnskapen er felles og overførbar, har han ein eigen *logikk*? Finst det ei slutningsform som er designens eiga, like formell som deduksjon og induksjon? Det er det neste kapittelet svarar ja på.

VIDARE LESING

D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; D. A. Schön (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass; D. A. Schön (1992). "Designing as Reflective Conversation with the Materials of a Design Situation". I: *Research in Engineering Design* 3.3, s. 131–147; M. Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press; G. Ryle (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.

5

DESIGNENS EIGEN LOGIKK

*Design er ikkje fråvær av resonnement.
Det er ei slutningsform vitskapen ikkje har bruk for.*

Til no har forsvaret vist at design har eit eige studieobjekt og ei eiga kunnskapsform, og at denne kunnskapen er ekte og overførbar. Men ein hardnakka kritikar kan gje seg på alt dette og likevel halde fast ved det han meiner er kjernen: at design manglar ein eigen *logikk*. Vitskapen har deduksjon og induksjon, slutningsformer som lèt seg skrive opp, lære og prøve. Design, vil kritikaren seie, har berre intuisjon der logikken skulle ha vore — eit sprang frå problem til løysing som ingen kan gjere greie for. Dette kapitlet bestreider det. Påstanden er at designresonnementet har ei presis, formell form, at denne forma er studert og lærbar, og at ho er noko vitskapen verken har eller treng. Designntenkinga er ikkje eit hól der ein logikk skulle vore. Ho er ein teori om ein eigen slutningsform.

ABDUKSJON: DEN TREDJE SLUTNINGSFORMA

Det skarpaste arbeidet her er gjort av Kees Dorst, som tek frasen «designerly thinking» og gjer henne om frå slagord til ein presis logisk struktur (Dorst 2011). Utgangspunktet hans er det klassiske skiljet mellom slutningsformer. I deduksjon kjenner vi eit prinsipp og eit tilfelle, og sluttar oss til resultatet: gjeve lova og årsaka, finn verknaden. I induksjon kjenner vi tilfelle og resultat, og sluttar oss til prinsippet: gjeve mange årsaker og verknader, finn lova. Begge desse er analytiske; dei rører seg innanfor det som alt finst. Men det finst ein tredje form, som Charles Sanders Peirce kalla *abduksjon*: vi kjenner eit resultat vi vil oppnå og sluttar oss bakover til kva som kunne frambringe det. Det er forklaringa sin logikk, og — det Dorst viser — det er skapinga sin logikk.

Dorst skil to slag abduksjon, og det er her argumentet blir kraftfullt. I den fyrste, vanlege forma kjenner vi både det vi vil oppnå (verdien) og prinsippet som styrer feltet (det «korleis» som gjeld), og vi sluttar oss til kva ting eller grep som vil verke. Dette er ingeniørens og problemløysarens abduksjon. Men i den andre forma — den Dorst kallar kjernen i designntenkinga — kjenner vi berre kva vi vil oppnå. Både *kva* vi skal lage og *etter kva prinsipp* det skal verke, er ukjent. Designaren må finne to ting samstundes: ein ting å lage og ein måte å tenkje om situasjonen på som gjer at den tingen gjev meaning. Dette doble sprang — å setje opp eit nytt prinsipp og ein ny ting i lag, slik at dei stør kvarandre — er produktiv abduksjon, og det er ein slutningsform som er like reell som dei to andre, berre retta mot å bringe noko nytt til verda i staden for å analysere det som finst.

Poenget mot GRUNNLAUST er at dette er ein *logikk*, ikkje fråvær av ein. Han har ein struktur som lèt seg skrive opp, lære og kjenne att. At han ikkje er deduktiv, gjer han ikkje irrasjonell; deduksjon er ikkje einaste forma for gyldig slutning, og har aldri vore det. Når kritikaren seier at designaren «berre hoppar» frå problem til løysing, har han sett noko verkeleg — spranget finst — men han har feiltolka det. Spranget er ikkje eit fall ut av logikken. Det er abduksjon, den eine slutningsforma som faktisk kan produsere det nye, og som vitskapen difor brukar berre i si famlande, hypotesedannande fase, men som design brukar som sitt daglege arbeid.

INNRAMMING SOM OVERFØRBAR METODE

Om abduksjonen var berre eit personleg sprang, ville det vere lite vunne; ein logikk som ingen kan lære vidare, er knapt ein logikk. Men Dorst sitt andre store bidrag er å vise at det doble sprang har ein systematisk kjerne som lèt seg trene: *frame creation*, innramminga (Dorst 2015). Ei ramme er ein måte å sjå ein situasjon på — eit forslag om at «dersom vi ser dette problemet som om det var *slik*, så opnar desse handlingane seg som meningsfulle». Den dugande designaren løyser ikkje problemet slik det blir presentert. Han spør fyrst om problemet er rett ramma, og prøver ofte ei ny ramme som får heile situasjonen til å sjå annleis ut — og som dermed gjer løysingar synlege som var usynlege under den gamle.

Dorst bygger dette ut til ein eksplisitt metodikk med trinn ein kan følgje: bryt situasjonen ned til kjernen, søk etter dei djupare verdiane og temaa som står på spel, og konstruer så ei ny ramme som koplar desse saman på ein måte som opnar for handling. Det avgjerande er at dette er *overførbart*. Det kan lærast, øvast og brukast av folk som ikkje fann det opp; Dorst og medarbeidarane hans har dokumentert korleis metoden er teken i bruk på problem langt utanfor det tradisjonelle designfeltet, frå kriminalitetsførebygging til organisasjonsendring. Ein metode som lèt seg løfte ut av sin opphavlege kontekst og brukast av andre på nye problem, er per definisjon ikkje privat intuisjon. Det er kodifisert kunnskap. Når GRUNNLAUST seier at design manglar ein overførbar metode, er innramminga eit konkret moteksempel: ein namngjeven, dokumentert, lærbar framgangsmåte for det som er aller mest karakteristisk for design, nemleg å finne det rette spørsmålet før ein søker svar.

LAWSON: KOGNISJONEN ER STUDERT OG AVMYSTIFISERT

Alt dette kunne framleis avvisast som teori om design, ikkje observasjon av det. Difor er Bryan Lawson sitt arbeid uunnverleg. I *How Designers Think* sette Lawson seg føre å gjere noko empirisk: å studere korleis designarar faktisk tenkjer, mellom anna gjennom kontrollerte forsøk der han samanlikna korleis designarar og naturvitarar gjekk laus på same oppgåva (Lawson 1980). Funna hans er presise og tåler å gjentakast. Naturvitarane nærma seg oppgåva problemfokuser: dei prøvde å forstå strukturen i problemet fyrst, systematisk, før dei søkte ei løysing. Designarane nærma seg henne løysingsfokuser: dei genererte tidleg framlegg til løysingar og brukte desse til å *utforske* kva problemet eigentleg var. Dette er ikkje slapp metode mot stram. Det er to ulike, rasjonelle strategiar tilpassa to ulike slag oppgåver — og for designoppgåver, der problemet ikkje er fullt kjent før ein prøver å løyse det, er den løysingsfokuserte strategien den fornuftige.

Undertittelen på Lawson si bok er programmet hans: designprosessen *avmystifisert*. Det er nett kva han gjer. Han tek det som såg ut som ein lukka, intuitiv black box og viser at det inni er ein struktur — gjenkjennelege mønster, strategiar, og kjenneteikn på dugleik som skil den røynde frå novisen. Dette er det rake motsette av påstanden om at designtenking er uutgrunneleg. Ho *er* utgrunna; det finst eit halvt hundreår med empirisk forskning på designkognisjon, frå Lawson og framover, som har kartlagt korleis designarar rammar problem, genererer løysingar, og brukar skisser og prototypar til å tenkje med. At resultatet er ein annan kognitiv stil enn vitarens, gjer ikkje stilen mindre verkeleg eller mindre lærbar. Det gjer han til ein eigen, dokumentert måte å tenkje på.

DET KONTINGENTE SOM EIGE KUNNSKAPSFELT

Bak alt dette ligg eit filosofisk poeng som bind kapitlet saman, og som ironisk nok kjem frå den same Herbert Simon som drøymde om ein designvitskap (Simon 1969). Simon sitt varige bidrag var å skilje ut det kunstige som eit eige felt for kunnskap: tinga som er slik dei er fordi nokon laga dei slik, og som kunne vore annleis. Naturvitskapen handlar om det naudsynte — om korleis verda *må* vere, gjeve lovene. Design handlar om det *kontingente* — om korleis verda kunne bli, gjeve våre val. Og kunnskap om det kontingente har ein annan logikk enn kunnskap om det naudsynte, fordi objektet er eit anna. Der vitskapen søker det allmenne og naudsynte, må design meistre det partikulære og moglege.

Dette forklarar kvifor abduksjonen, innramminga og den løysingsfokuserte kognisjonen ikkje er manglar målte mot vitskapen, men nett dei reiskapane det kontingente krev. Ein kan ikkje *deduere* seg fram til kva ein bør lage, for det finst inga lov som seier kva som bør finnast. Ein kan berre slutte abduktivt mot det moglege, ramme situasjonen på ein fruktbar måte, og prøve grepet mot røynda. Simon såg ikkje dette heilt klart sjølv — han ville framleis temje det kontingente med optimering og algoritme — men den seinare tradisjonen, frå Cross til Dorst, drog konsekvensen: design er kunnskapen om det kontingente, og difor har det ein eigen logikk med naudsyn. Eg skal ikkje overdrive. Det finst ikkje éin samla, lukka formalisme alle designarar deler, slik det finst ein predikatlogikk; designresonnementet er ein familie av studerte slutningsformer, ikkje eit einaste kalkyle. Men det er meir enn nok til å felle den eigentlege skuldinga. Påstanden var at design ikkje har nokon logikk. Sanninga er at det har ein eigen, og at vi veit ein god del om korleis han verkar.

* * *

Om design har ein eigen logikk, melder det neste spørsmålet seg av seg sjølv: kan denne logikken bere ein metode streng nok til å produsere kunnskap som hopar seg opp over tid? Det er det den neste delen tek føre seg.

VIDARE LESING

K. Dorst (2011). “The Core of «Design Thinking» and Its Application”. I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532; K. Dorst (2015). *Frame Innovation: Create New Thinking by Design*. Cambridge, MA: MIT Press; B. Lawson (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*.

London: Springer; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press.

DEL III

DESIGN HAR METODE OG
KUMULASJON

6

METODEN FINST

*At ein metode kan lærast og prøvast av andre,
er ikkje noko mindre enn at han er ein metode.*

Den hardaste skuldinga mot designfaget er ikkje at det manglar ein etikk eller eit fagspråk, men at det manglar ein metode — at det ikkje finst nokon delt, eksplisitt, overførbar framgangsmåte som skil designaren sitt arbeid frå inspirert improvisasjon. Skuldinga er hard fordi metoden, meir enn noko anna, er det som gjer eit fag til eit fag og ikkje ei samling talent. Ein kan bli ein god målar utan å kunne gjere greie for korleis ein måler; men ein kan ikkje bygge ein *disiplin* på dugleik som ikkje let seg formulere, fordi ein disiplin må kunne overlevere arbeidet sitt til neste generasjon og leggje det fram for fagfellar. Difor er påstanden om «inga delt metode» det næraste kritikken kjem ved å treffe hjarteroten. Om han held, held mykje av resten av diagnosen med.

Dette kapitlet bestrider skuldinga direkte, og det gjer det ikkje ved å vise til ånd eller intuisjon, men til dokument. Design har eksplisitte metodar. Dei er skrivne ned, dei er publiserte, dei vert underviste, og fleire av dei har innebygde fasar for å validere sine eigne resultat. Den som hevdar at faget manglar ein delt metode, har ikkje lese metodelitteraturen — eller han har lese henne og avgjort på førehand at ingenting som står der, kan telje. Det fyrste er ein mangel ved lesinga; det andre er den sirkelen vi alt har avslørt: at kvar metode ein peikar på, vert omdefinert til ikkje å vere ekte metode. Uansett kva, held ikkje påstanden. Det vil seie noko meir presist: at design ikkje har éin universell metode som alle nyttar likt, er sant og uinteressant; at design ikkje har eksplisitte, delte, lærbare metodar i det heile, er usant og lett å motbevisе. Dette kapitlet held seg til den andre, sterkare påstanden, og fellar henne.

DÅ DESIGN FEKK EIN METODE

Det byrja ikkje med ein draum om kunst, men med eit krav om strengheit. Herbert Simon gav, i *The Sciences of the Artificial*, den fyrste systematiske argumentasjonen for at det finst ein eigen logikk for det menneskeskapte (Simon 1969). Hans poeng var at naturvitskapen studerer korleis verda *er*, medan design — det vere seg ingenjörarbeid, medisin eller forretningsdrift — handlar om korleis verda *kan bli*, om å gjere noverande tilstandar om til føretrekte. Og dette *kan* studerast: det finst ein vitskap om søk gjennom rom av moglege løysingar, om dekomponering av problem, om tilfredsstillande framfor optimale val. Simon overdreiv kor langt den formelle modelleringa kunne strekkjast — det var hans tids optimisme — men han etablerte noko som varer: at design har ein indre struktur som let

seg granske, ikkje berre utøve. At påstanden om «inga metode» skal kunne stå, krev at ein ser bort frå sjølv grunnverket faget byggjer på.

Det same tiåret samla ein generasjon designforskarar seg om nett dette prosjektet. Konferansen i London i 1962, dokumentert i samlinga *Conference on Design Methods*, vert rekna som fødselen til designmetoderørsla (Jones og Thornley 1963); og John Christopher Jones gav henne si fyrste store utgreiing i *Design Methods: Seeds of Human Futures* (Jones 1970). Jones katalogiserte og systematiserte framgangsmåtar — for å bryte opp problem, for å utforske løysingsrommet, for å kople behov til form — og han gjorde det med ein eksplisitt ambisjon om at desse metodane skulle kunne delast, lærast og prøvast på nytt av andre. Han skilde, mellom anna, mellom den «svarte boksen» — designaren som produserer løysingar utan å kunne gjere greie for korleis — og den «glasboksen», der prosessen er gjennomsiiktig og kvart steg kan granskast. Heile poenget med rørsla var å flytte design frå den fyrste mot den andre: frå udelte talent mot delbar framgangsmåte. Det er nett denne rørsla skuldinga om «inga metode» må late som ikkje fann stad.

Det er verdt å merke seg at Jones seinare vart kritisk til den meir mekaniske greina av rørsla. Dette vert ofte ført fram mot designmetoden, som om grunnleggjaren sjølv skulle ha trekt han tilbake. Men kritikken hans gjaldt overdriven systematisering — metodar så rigide at dei kvelte det menneskelege skjønnet dei skulle tene — ikkje ideen om at design har metodar i det heile. Han ville ha metodar som opna prosessen, ikkje metodar som mekaniserte han. Det er ein usemje *innanfor* eit fag med metode, om kva slags metode som er den rette, ikkje eit prov på at metode manglar. Tvert om: berre eit fag som *har* metode kan ha ein opplyst strid om kva han skal vere. Striden sjølv er eit teikn på modning, ikkje på fråvær.

DEI REPLIKERBARE METODOLOGIANE

Den som meiner at designmetodar er for laust formulerte til å telje som ekte metode, bør møte to verk som ikkje let seg avfeie slik. Det fyrste er *DRM, a Design Research Methodology* av Lucienne Blessing og Amaresh Chakrabarti (Blessing og Chakrabarti 2009). DRM er ikkje ei samling tips; det er eit fullt rammeverk for å drive designforskning med etterprøvbart struktur. Det er bygd opp i fire etappar — ei klargjering av forskingsmålet, ei *deskriptiv* studie som kartlegg den eksisterande situasjonen empirisk, ei *preskriptiv* studie som utviklar støtte eller intervensjon, og endå ei deskriptiv studie som *evaluerer* om intervensjonen faktisk verka. Det avgjerande her er det siste leddet. DRM har innebygde valideringsfasar: metodologien krev at forskaren spesifiserer på førehand kva som ville telje som suksess, og deretter måler om det blei nådd. Dette er ikkje retorikk om kreativ prosess. Det er ein forskingslogikk med same grunnform som den eksperimentelle: hypotese, intervensjon, måling, revisjon.

Det andre verket kjem frå informasjonssystemfaget, men gjeld design like fullt: tradisjonen for *design science research*. Hevner mfl. (2004) formulerte sju eksplisitte retningslinjer for korleis ein skal byggje og evaluere designa artefakt på ein vitskapleg forsvarleg måte — at forskinga må produsere ein artefakt, at han må vere relevant for eit reelt problem, at han må evaluerast rigorøst, at han må yte eit klart kunnskapsbidrag, at sjølv forskinga må vere stringent, at designet må bli til gjennom eit reelt søk etter løysingar, og at resultatet må kunne formidlast til både fagfolk og praktikarar. Sju krav, kvart formulert så det kan prøvast:

ein lesar kan halde eit stykke designforsking opp mot dei og avgjere kvar det held og kvar det sviktar. Det er det motsette av eit fag utan delte standardar for kva godt arbeid er.

Få år seinare la Peffers mfl. (2007) til det som mangla i Hevners ramme: ein eksplisitt, stegvis prosessmodell. Deira *Design Science Research Methodology* fører forskaren gjennom seks definerte aktivitetar — frå å identifisere problemet, gjennom å fastsetje mål, designe og utvikle, demonstrere og evaluere, til å kommunisere resultatet. Dei gjorde meir enn å liste stega: dei viste at ein kan gå inn i syklusen frå ulike inngangar — frå eit problem, frå eit mål, frå eit eksisterande artefakt — alt etter kva forkinga spring ut av, utan at framgangsmåten misser strukturen sin. Dette er ein protokoll, og ein fleksibel ein. Han kan følgjast, han kan brytast med, og to forskarar som bruker han på same problem kan samanlikne kva dei gjorde og kvifor utfalla skilde seg. Det er nett dette ein metode er til for: ikkje å garantere same svar, men å gjere vegen til svaret synleg og prøvbar. Å kalle dette «inga delt metode» er som å stå framfor ei oppskrift, ein protokoll og ei sjekklister på éin gong og hevde at det ikkje finst matlaging.

MØNSTER SOM OVERFØRBAR KUNNSKAP

Det finst ein annan måte metoden tek form på, og han er kanskje den mest underkjende: mønsteret. Christopher Alexander gjorde to ting som høyrer saman her. I *Notes on the Synthesis of Form* freista han fyrst det formelle — ein nær matematisk metode for å bryte eit designproblem ned i delkrav og syntetisere ei form som løyste dei (Alexander 1964). Det var designmetoderørsla i si reinaste, mest systematiske form. Men Alexander gjorde noko meir interessant etterpå. Han forkasta den byråkratiske metoden — men ikkje kunnskapen han var meint å fange. I *A Pattern Language* la han fram noko anna: eit *språk* av mønster, kvart eit namngjeve, gjenkjenneleg, dokumentert grep som løyser eit tilbakevendande problem i ein kontekst (Alexander mfl. 1977). Eit mønster seier: i denne situasjonen, gjeve denne spenninga mellom desse kreftene, har denne forma vist seg å fungere — og her er kvifor. Det er overførbar kunnskap i si reinaste form: kondensert røynsle, abstrahert frå det einskilde tilfellet, formulert så ein annan kan bruke han og prøve om han held.

Det er viktig å lese Alexander rett her, for han vert ofte brukt mot designmetoden, som om han skulle ha mista trua på at design kan vere systematisk. Det stemmer ikkje. Det han forkasta, var førestillinga om at god form kan produserast av ein *prosedyre* løyst frå menneskeleg dom — den mekaniske draumen. Det han heldt fast på, var at designkunnskap kan namngjevast, ordnast og delast. Mønsterspråket er ikkje eit fråfall frå metoden; det er ei mognare form av han. Og som det neste kapitlet skal vise, viste denne forma seg så robust at ho lét seg flytte til heilt andre fagfelt og framleis bere kunnskap. Dette er det motsette av eit fag utan delte reiskapar. Det er eit fag som fann ein måte å akkumulere innsikt på som er presis nok til å krysse domenegrenser.

DEN LÆRTE METODEN

Det finst eit svar kritikaren kunne gje på alt dette, og det er verdt å ta fram i lyset. Han kunne seie: vel, det finst nedskrivne metodologiar — DRM, design science, mønsterspråk — men dei vert ikkje brukte i den daglege designpraksisen; dei er akademiske byggverk som lever i bøker, ikkje i atelier og på teikneromet. Det er ein alvorleg innvending, men han

bommar, fordi han overser kvar designmetoden faktisk vert overført: i undervisninga. Sjå på korleis design vert lært. Det skjer i atelieret, gjennom kritikken, gjennom porteføljen — eit pedagogisk apparat som er bemerkelsesverdig likt over heile verda, frå Oslo til Eindhoven til Pasadena. Ein student legg fram arbeidet sitt; eit panel av lærarar og medstudentar prøver det, peikar på kvar det held og kvar det sviktar, og krev at studenten gjer greie for vala sine. Dette er ikkje formlaus rettleiing. Det er ein metode for å overføre dom — ein systematisk praksis for å gjere taus designdugleik eksplisitt nok til å kritiseraast og forbetrast.

Poenget er at metode i design ikkje berre finst som tekst; han finst som *praksis ein lærer*. Når ein designstudent gjennom åra lærer å rame eit problem, generere alternativ, prototype raskt, teste mot brukarar og iterere, lærer han ein metode — overført ikkje fyrst og fremst gjennom føresegner, men gjennom å gjere arbeidet under rettleiing av nokon som meistarar det, slik kirurgen lærer å operere og advokaten lærer å prosedere. At ein del av denne metoden er taus, gjer han ikkje uoverførbar; han overførast slik all profesjonskunnskap overførast, gjennom opplæring i ein praksis. Og det avgjerande er at praksisen er *delt*: to designarar utdanna i kvar sin ende av verda kjenner att kvarandre sin framgangsmåte, kan kritisere kvarandre sitt arbeid med felles omgrep, og kan samarbeide utan å måtte bygge metoden frå grunnen. Eit fag som kan overlevere arbeidsmåten sin så påliteleg frå generasjon til generasjon, har per definisjon ein delt metode. Det er nett det overlevering vil seie.

KVA «METODE» EIGENTLEG KREV

Lat oss vere ærlege om kva motparten kunne svare, for forsvaret er ikkje verdt noko om det ikkje toler det. Innvinginga lyder: design har riktig nok *nedskrivne* metodar, men dei er ikkje delte slik fysikken sin metode er delt — to designarar bruker DRM eller mønsterspråk ulikt, og kjem til ulike resultat, så metoden tvingar ikkje fram semje. Det er sant. Men det er ikkje eit særtrekk ved design; det er eit særtrekk ved kvar metode som rettar seg mot det opne, det kontingente, det menneskelege. To klinikarar som følgjer same diagnostiske protokoll kan komme til ulik diagnose; to historikarar med same kjeldekritiske metode les kjeldene ulikt; to ingeniørar med same dimensjoneringsmetode vel ulike løysingar. Ein metode er ikkje ein maskin som produserer eitt svar. Ein metode er ein *disiplinert framgangsmåte* — eit sett steg, omsyn og prøvingar som gjer arbeidet etterprøvbart for fagfellar, slik at dei kan sjå kva som blei gjort, vurdere om det blei gjort godt, og bygge vidare. I den forstanden, som er den einaste forstanden som gjeld for profesjonsfag, har design metode i overflod.

Skiljet som tel, er ikkje mellom metode og ikkje-metode. Det er mellom ein *eksplisitt* metode, som er skriven ned så han kan kritiseraast og forbetrast, og ein *taus* dugleik som berre finst i hovudet til utøvaren. Poenget med dette kapitlet er at design har det fyrste, ikkje berre det andre. Simon, Jones, Blessing og Chakrabarti, Hevner, Peffers, Alexander — dei har alle gjort den tause designdugleiken eksplisitt, sett han på papir, gjort han til noko ein kan lære i ei undervisning og prøve i ei studie. Det finst framleis taus dugleik i god design, slik det finst i god kirurgi og god rettsprosedyre; men over den tause dugleiken ligg eit lag av eksplisitt, delt, lærbar metode. Skuldinga om at det laget ikkje finst, er rett og slett feil, og ho fell ved fyrste møte med litteraturen.

* * *

Men ein metode er berre så god som kunnskapen han produserer. Og det neste spørsmålet er om sjølve forskinga gjennom design — det å lage noko som ein måte å vite på — kan gje kunnskap andre kan stole på og byggje vidare på. Det er emnet for neste kapittel.

VIDARE LESING

L. T. M. Blessing og A. Chakrabarti (2009). *DRM, a Design Research Methodology*. London: Springer; A. R. Hevner mfl. (2004). “Design Science in Information Systems Research”. I: *MIS Quarterly* 28.1, s. 75–105; K. Peffers mfl. (2007). “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. I: *Journal of Management Information Systems* 24.3, s. 45–77; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; J. C. Jones (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley; C. Alexander mfl. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press.

7

FORSKING GJENNOM DESIGN ER KUNNSKAP

*Eit krav om at andre skal kunne byggje vidare på arbeidet,
er strengare enn dei fleste vitenskapar stiller til seg sjølve.*

Sett at ein gjev seg over på at design har metode. Eit hardare spørsmål står att: produserer design *kunnskap*? Eller berre ting — vakre, nyttige, smarte ting, men ting, ikkje innsikt som andre kan etterprøve og leggje til sitt eige? Skuldinga frå den kritiske sida er at forskning gjennom design ikkje er etterprøvbar og ikkje kumulativ — at kvart prosjekt er ein eingongshending, eit kunstverk forkledd som forskning, utan noko andre kan ta med seg. Dette kapitlet svarar at det motsette er tilfellet, og at svaret ikkje er ei forsvarstale, men eit veksande forskingsfelt med eksplisitte rigorkriterium. Forsking gjennom design — det å lage noko som ein måte å vite på — er ei etablert kunnskapsform med si eiga litteratur, sine egne standardar, og, viktigast av alt, eit innebygd krav om at kunnskapen skal kunne byggjast vidare på.

TRE MÅTAR Å FORSKE PÅ

Klargjeringa byrjar med eit skilje som Christopher Frayling gjorde i ein artikkel som er blitt eit referansepunkt for heile feltet (Frayling 1993). Frayling skilde mellom forskning *om* design — historie, teori, estetikk, der designet er studieobjektet; forskning *for* design — der ein samlar kunnskap som skal nyttast i ein komande designprosess; og forskning *gjennom* design, der sjølve det å designe er framgangsmåten ein vann kunnskap på. Det siste er det omstridde. Men Fraylings poeng var nett at det ikkje er ein selvmotseiing: ein kan lære noko sant og overførbart *ved* å lage, slik ein kjemikar lærer ved å eksperimentere. Forma på kunnskapen er annleis — han ligg ofte i artefaktet og det som blei oppdaga undervegs, ikkje i ein proposisjon — men det gjer han ikkje mindre verkeleg. Skiljet gav feltet eit vokabular til å seie kva det heldt på med, og det er sidan blitt utbygd av andre. Fallman (2003) skilde til dømes mellom designorientert forskning, der designet tener kunnskapsmålet, og forskingsorientert design, der kunnskapen tener designmålet — eit grep som rydda opp i ein vedvarande forvirring om kva slags påstand eit designprosjekt eigentleg gjer.

RIGORKRITERIA

Det avgjerande svaret på skuldinga om manglande etterprøvbarheit kom frå John Zimmerman, Jodi Forlizzi og Shelley Evenson, i ein artikkel som sette ein standard feltet sidan har

målt seg mot (Zimmerman mfl. 2007). Dei spurde rett ut: kva skil god forskning gjennom design frå berre god design? Og dei svara med fire eksplisitte kriterium. Det fyrste er *prosess* — at framgangsmåten er dokumentert og rasjonell nok til at ein annan forskar kan forstå og vurdere kvifor det blei gjort slik det blei. Det andre er *oppfinning* — at arbeidet yter eit reelt, nytt bidrag, ikkje berre ein variasjon av det kjende. Det tredje er *relevans* — at det adresserer noko som faktisk betyr noko. Og det fjerde, det som råkar skuldinga hardest, er *utvidbarheit* (*extensibility*): kravet om at kunnskapen frå prosjektet skal dokumenterast og formidlast så grundig at andre kan bygge vidare på han.

Stå ved det siste kriteriet eit augneblink, for det er meir radikalt enn det ser ut. Utvidbarheit krev kumulasjon. Eit prosjekt som oppfyller kriteriet, *må* etterlate seg noko etterprøvbart og vidareførbart — elles er det per definisjon ikkje god forskning gjennom design. Med andre ord har feltet sjølv, lenge før kritikken kom, gjort kumulativitet til eit krav for kvalitet. Skuldinga om at forskning gjennom design ikkje er kumulativ, råkar då ikkje feltet; ho råkar berre arbeid som feltet sjølv ville rekna som mislukka forskning. Det er ein viktig skilnad. Ein dømer ikkje fysikken etter den dårlege fysikken, eller medisinen etter kvakksalveriet. Ein dømer eit fag etter standarden det set for godt arbeid — og her er standarden eksplisitt at andre skal kunne bygge vidare.

KVA SLAGS KUNNSKAP DET ER

Men kva *slags* kunnskap produserer forskning gjennom design eigentleg? Her er William Gaver sin analyse den mest nøkterne og difor den mest overtydande (Gaver 2012). Gaver hevdar ikkje for mykje. Han innrømmer at teorien som kjem ut av forskning gjennom design er provisorisk — han er ikkje universell, ikkje endeleg, ofte bunden til dei artefakta og situasjonane han oppstod i. Men, seier Gaver, det gjer han ikkje uvitskapleg; det gjer han *annorleis* vitskapleg. Teori i dette feltet er koherent og rettleiande utan å vere fullstendig eller falsifiserbar i Popper si strenge tyding — og det same, minner Gaver oss om, gjeld store delar av teorien i andre praktiske og menneskelege fag. Det avgjerande poenget hans er at vi ikkje bør krevje at forskning gjennom design skal produsere den same typen kunnskap som naturvitskapen, og så døme henne mislukka når ho ikkje gjer det. Vi bør spørje kva ho faktisk leverer — provisorisk, men koherent teori, robust nok til å rettleie vidare arbeid — og verdsetje det på sine egne premissar. Dette er den same korleksjonen vi har sett før, men no anvendt på sjøve kunnskapsutbyttet.

At kunnskapen er overførbar og ikkje berre lokal, har vore vist konkret. Joep Frens sin doktoravhandling om rik interaksjon er eit lærebokdøme (Frens 2006). Frens designa ein serie konsept for kameragrensesnitt — ikkje for å lage eit produkt, men for å undersøkje eit prinsipp om korleis form, interaksjon og funksjon kan integrerast. Det avhandlinga etterlét seg, var ikkje kamera; det var overførbar innsikt om eit designprinsipp, demonstrert gjennom artefakt og formulert så andre kunne nytte det i heilt andre samanhengar. Konseptdesignet var middelet; den generaliserbare kunnskapen var målet. Dette er forskning gjennom design som gjer akkurat det skuldinga seier ho ikkje kan: produserer noko andre kan ta med seg.

DEN NORDISKE KONSOLIDERINGA

Det som gjer forsvaret sterkast, er likevel ikkje dei einskilde studiane, men at feltet er blitt *konsolidert* — at det no har lærebøker, undervist metode og teoretisk sjølvforståing. Tre verk, mange av dei nordiske, ber denne konsolideringa. Det fyrste er *Design Research through Practice* av Ilpo Koskinen og medforfattarane hans, som samlar feltet under nemninga *constructive design research* og gjev det ein klar typologi (Koskinen mfl. 2011): laboratoriet, der ein studerer under kontrollerte vilkår; feltet, der ein studerer i bruk og kontekst; og utstillingsrommet, der det designa artefaktet sjølv ber argumentet, slik eit kritisk eller spekulativt prosjekt gjer. Tre tilnærmingar, kvar med sine kriterium for kva som tel som godt arbeid. Dette er ikkje eit fag som famlar; det er eit fag som har kartlagt sine eigne metodar grundig nok til å undervise dei. At forskning gjennom design no *er* undervist metode, dokumentert mellom anna av Stappers og Giaccardi (2017) i eit standardverk for faget, er i seg sjølv eit motbevis mot at feltet er for ustøtt til å vidareførast. Ein lærer ikkje vidare det som ikkje finst.

Dei to andre verka går djupare i grunnlaget. Thomas Binder og Johan Redström la fram ideen om *exemplary design research*, der kunnskapen ber gjennom samspelet mellom eit *program* — eit eksplisitt formulert sett av antakingar og ambisjonar — og dei *eksperimenta* som prøver programmet ut (Binder og Redström 2006). Dette er ein presis mekanisme for korleis design kan akkumulere: programmet gjev det einskilde eksperimentet mening utover seg sjølv, og eksperimenta talar tilbake til programmet, justerer det, gjer det skarpare. Det er, om ein vil, korleis eit designforskningsfelt nærmar seg noko som liknar eit paradigme — ikkje ved å vente på éi stor teori, men ved å bygge koherente program og prøve dei systematisk. Og Redström førte dette heilt fram til spørsmålet om teori i *Making Design Theory* (Redström 2017). Hans tese er at design ikkje treng å låne teorien sin frå andre fag, men *lagar* sin eigen — at teoriproduksjon sjølv er ei designhandling, der omgrep og rammeverk vert forma, prøvde og revidert slik artefakt vert det. Med Redström har feltet teke det siste steget: frå å forsvare at det produserer kunnskap, til å gjere greie for korleis det produserer si eiga teori.

* * *

Eit fag som har metode og som produserer overførbar kunnskap, bør òg kunne vise at kunnskapen faktisk hopar seg opp over tid. Det er den siste og mest konkrete prøva, og ho er emnet for neste kapittel.

VIDARE LESING

C. Frayling (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5; J. Zimmerman mfl. (2007). “Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '07)*. ACM, s. 493–502; W. Gaver (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946; I. Koskinen mfl. (2011). *Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann; T. Binder og J. Redström (2006). “Exemplary Design Research”. I: *Proceedings of the Design Research Society Conference (Wonderground)*. Lisboa; J. Redström (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.

8

KUNNSKAPEN SOM HOPAR SEG OPP

*Kunnskap som lét seg flytte til eit anna fag og framleis verkar,
er det sterkaste prov vi har på at ho er verkeleg.*

Den siste og mest grunnleggjande skuldinga mot designfaget er at det ikkje akkumulerer — at det ikkje finst nokon veksande, delt kropp av kunnskap som kvar generasjon arvar og legg til, slik dei modne vitskapane har. Kvar designar startar på nytt, heiter det; faget har inga lærebok i tydinga ei oppsamling av etablerte resultat. Dette kapitlet bestrider påstanden med det mest konkrete materialet boka har å by på: namngjevne, nummererte, replikerte, systematisk samanfatta resultat som har hopa seg opp over tiår og krysse fagfelt. Om kumulasjon er prøva, består design henne. Spørsmålet er berre om kritikaren er viljug til å sjå kumulasjon som ikkje har forma til ei fysikkbok — men som likevel gjer akkurat det kumulativ kunnskap skal gjere: lét seg vidareføre, prøvast og byggjast på.

MØNSTERET SOM KRYSSAR FAG

Det reinaste dømet på at designkunnskap akkumulerer, er òg det mest uventa, for det viser kunnskapen vandre frå eitt fag til eit heilt anna. Christopher Alexander formulerte mønsterspråket for arkitektur og by — eit ordna sett av namngjevne, dokumenterte løysingar på tilbakevendande romlege problem (Alexander mfl. 1977). Tre tiår seinare tok fire programutviklarar — Gamma, Helm, Johnson og Vllsides, kjende som «gjengen på fire» — Alexanders idé og tilpassa henne til programvarearkitektur, i *Design Patterns* (Gamma mfl. 1994). Resultatet endra korleis programvare vert tenkt og undervist verda over. Tenk på kva dette inneber. Eit kunnskapsformat, fødd i eitt designfag, viste seg robust nok til å berast over til eit anna, der det framleis bar innsikt og framleis verka. Det er ikkje slik tilfeldig handverk oppfører seg. Det er slik *kunnskap* oppfører seg — abstrahert nok frå sitt opphav til å gjelde andre stader, presis nok til å overførast utan å smuldre. At ein heil generasjon ingeniørar lærte å designe betre system frå eit format ein arkitekt fann opp, er ikkje eit argument for at design ikkje akkumulerer. Det er eit av dei sterkaste argumenta vi har for at det gjer.

DEI NUMMERERTE RESULTATA

Om mønsteret er den eleganta forma for akkumulert designkunnskap, finst det òg ei langt meir prosaisk form, og ho er i ein forstand endå vanskelegare å avfeie, fordi ho er så uomtvist-

teleg konkret. Tak interaksjonsdesignet og brukbarheitsfaget. Her finst kunnskapen ikkje berre som mønster, men som *retningslinjer* — testa, formulerte, ofte nummererte. Jakob Nielsen og Rolf Molich destillerte erfaring frå brukartesting til eit knippe heuristikkar for evaluering av brukargrensesnitt (Nielsen og Molich 1990), og Nielsen bygde dette ut til eit heilt fag for brukbarheitsarbeid i *Usability Engineering* (Nielsen 1993). Desse heuristikkarne vert framleis underviste og brukte dagleg, fordi dei fungerer: dei lèt ein evaluator finne reelle problem systematisk, og dei kan prøvast — ein kan måle om eit grensesnitt som bryt dei, faktisk gjev fleire feil.

Vil ein ha kumulasjon i rein, kvantifiserbar form, finst det knapt eit betre døme enn rettleiinga Sidney Smith og Jane Mosier sette saman for det amerikanske forsvaret: *Guidelines for Designing User Interface Software* (Smith og Mosier 1986). Verket inneheld 944 nummererte retningslinjer for utforming av grensesnitt, kvar med tilråding, kommentar og tilvising. Nesten tusen separate, dokumenterte einingar av designkunnskap, ordna og søkbare. Ein kan vere usamd i ei einskild retningslinje; ein kan meine at somme er forelda. Men ein kan ikkje samstundes stå framfor 944 nedskrivne, etterprøvbare designreglar og hevde at faget manglar akkumulert kunnskap. Og dette er ikkje eit isolert verk. Ben Shneiderman og medforfattarane hans har gjennom seks utgåver av *Designing the User Interface* halde ved like og oppdatert eit standardverk som samlar prinsipp, reglar og funn for interaksjonsdesign (Shneiderman mfl. 2016) — ei lærebok som veks frå utgåve til utgåve nett slik kumulativ kunnskap skal: ved at nye resultat vert lagde til, og forelda revidert. Det er vanskeleg å sjå kva meir ein kunne be om.

NÅR DESIGNPÅSTANDEN VERT TESTA

Her må forsvaret møte den hardaste forma av skuldinga: at designpåstandar uansett er uetterprøvelege — at dei handlar om smak og verknad ein ikkje kan måle. Det er feil, og motdømet er reint nok til å avgjere saka. Roger Ulrich sette pasientar med utsyn til natur opp mot pasientar med utsyn til ein murvegg, og målte liggjetida (Ulrich 1984). Pasientane som såg trea, kom seg raskare, treng mindre smertestillande, og fekk færre negative merknader frå pleiarane. Studien stod i *Science*. Det er eit kontrollert eksperiment om ein designeigenskap — utsynet frå eit sjukehusrom — med ei målbar utfallsvariabel, og det viste ein verknad. Dette er ikkje smak. Det er ein etterprøvbare påstand om at ei designval har ein verknad på menneske, formulert så han kan testast, og testa.

Og det vart ikkje verande ved éin studie. Det vaks til eit felt. Ulrich og åtte medforfattarar samanfatta seinare ein heil forskingslitteratur i ein systematisk gjennomgang av evidensbasert helsedesign (Ulrich mfl. 2008), der dei gjekk gjennom hundrevis av studiar om korleis utforminga av helsebygg påverkar pasientar og personale — støynivå, dagslys, romløyningar, einerom. Dette er kumulasjon i den strengaste tydinga: enkeltstudiar som hopar seg opp, vert vurderte mot kvarandre, og samanfatta til ein samla kunnskapsstand som praksis kan kvile på. Evidensbasert design er ikkje lenger eit slagord; det er ein etablert tilnærming med si eiga litteratur og si eiga akkreditering. Den som hevdar at designpåstandar ikkje kan etterprøvast, må forklare bort eit kontrollert eksperiment i *Science* og ein systematisk gjennomgang av fleire hundre oppfølgjande studiar. Det lèt seg ikkje gjere utan å omdefinere kva «etterprøving» tyder — og då er vi tilbake i sirkelen frå kapitlet før.

REGISTERET KUNNSKAPEN SAMLAR SEG I

Det står att eit ærleg atterhald, og forsvaret er sterkare for å ta det. Mykje av designkunnskapen ligg ikkje i universelle lover, men i noko meir avgrensa — i mønster, i heuristikkar, i prinsipp, i gode døme. Kritikaren kunne seie at dette ikkje *er* verkeleg kumulasjon, fordi det manglar den allmenne forma teoriar har. Men her gav Jonas Löwgren oss det presise omgrepet som svarar på innvendinga: *intermediate-level knowledge*, kunnskap på mellomnivå (Löwgren 2013). Poenget hans er at design akkumulerer i registeret *mellom* den eingongs-spesifikke artefakten og den allmenne teorien. Det er nettopp dette nivået mønster, heuristikkar og det Löwgren kallar annoterte porteføljor — samlingar av designdøme med eksplisitte kommentarar om kva som gjer dei gode — høyrer heime på. Ein annotert portefølje seier ikkje «alltid gjer slik» (teori), og han er ikkje berre «her er ein ting eg laga» (artefakt). Han seier: på tvers av desse døma går det att eit grep som verkar, og her er kvifor. Det er overførbar, akkumulerande kunnskap i ei form som passar det faget faktisk gjer.

Dette er kanskje den viktigaste innsikta i heile kapitlet, fordi ho omformulerer sjølve usemja. Spørsmålet er ikkje om design akkumulerer kunnskap — det gjer det openbert, frå Smith og Mosier sine 944 reglar til Ulrich sine kontrollerte studiar til mønster som kryssar fagfelt. Spørsmålet er kva *nivå* kunnskapen samlar seg på. Krev ein at all kunnskap skal ha forma til naturlover, vil mykje av det design veit, falle utanfor — men det same ville mykje av det medisinen, jussen og ingeniørfaget veit. Tillèt ein at kunnskap kan vere ekte og kumulativ på mellomnivået, slik Löwgren viser at han er, då har design ein rik, veksande, dokumentert kunnskapskropp som kvar generasjon faktisk arvar og legg til. Påstanden om at faget ikkje akkumulerer, kviler til sjuande og sist ikkje på ein mangel ved design, men på ein for snever definisjon av kva kunnskap er.

* * *

Med dette er den tredje delen av forsvaret ført: design har metode, det produserer overførbar kunnskap, og kunnskapen hopar seg opp. Men kritikaren har eit kort att — at design ikkje kan ta feil, at det vrange ved designproblema er ein veikskap og ikkje ei innsikt. Det er den innvendinga neste del møter.

VIDARE LESING

C. Alexander mfl. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press; E. Gamma mfl. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley; S. L. Smith og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation; R. S. Ulrich (1984). “View through a Window May Influence Recovery from Surgery”. I: *Science* 224.4647, s. 420–421; R. S. Ulrich mfl. (2008). “A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design”. I: *HERD: Health Environments Research & Design Journal* 1.3, s. 61–125; J. Löwgren (2013). “Annotated Portfolios and Other Forms of Intermediate-Level Knowledge”. I: *Interactions* 20.1, s. 30–34.

DEL IV

DET VRANGE SOM INNSIKT

9

DET VRANGE SOM INNSIKT

*Eit problem som skifter form når du grip det,
er ikkje eit dårleg problem. Det er ei anna sort problem.*

Få omgrep frå designteorien har blitt så misbrukte som «vrange problem». Det vandrar gjennom føredrag og søknader som ei orsaking: prosjektet vart ikkje ferdig, men problemet var jo *wicked*; resultatet let seg ikkje måle, men slik er det no eingong med vrange problem; ingen kan seie om grepet var rett, for vrange problem har ingen rette svar. Brukt slik er omgrepet eit alibi — eit ord som gjer ein dygd av at faget ikkje held det det lovar. Og GRUNNLAUST har rett i å reagere på den bruken. Men reaksjonen råkar bruken, ikkje kjelda. Går ein attende til der omgrepet kjem frå, til Horst Rittel og Melvin Webber i 1973, finn ein ikkje ei orsaking. Ein finn ei av dei skarpaste og mest haldbare innsiktene faget har levert: at det finst ein heil klasse av problem som er strukturelt ulike dei vitskapen løyser, og at å handsame dei som om dei var like, er den eigentlege feilen. Dette kapitlet hentar omgrepet attende frå alibiet og viser at å ta vrangskapen på alvor ikkje er ei unnviking, men sjølve det modne grepet.

KVA RITTEL OG WEBBER FAKTISK SA

Les originalen, og det fyrste som slår ein, er kor lite han liknar slagordet. Rittel og Webber skreiv ikkje om design i snever forstand, og slett ikkje om designarar som ville sleppe unna ansvar. Dei skreiv om planlegging — om samfunnsplanlegging, politikk, det å gripe inn i ein by eller eit samfunn — og dei skreiv i ein bestemt historisk situasjon: den optimistiske etterkrigstrua på at samfunnsproblem kunne løysast med same systematiske, vitskaplege metode som hadde sett menneske på månen (Rittel og Webber 1973). Det dei gjorde, var å vise kvifor denne trua måtte slå feil. Ikkje fordi planleggjarane var udugelege, og ikkje fordi metoden var dårleg, men fordi problema sjølve hadde ein annan struktur enn dei problema metoden var laga for.

Og strukturen skildra dei presist, ikkje ullent. Eit *tamt* problem — eit problem i matematikken, sjakken, eller den klassiske vitskapen — har ei klar formulering; når du har formulert det, veit du kva som skal til for å løyse det. Det har eit stoppunkt: du veit når du er ferdig. Løysinga er rett eller gal. Du kan prøve henne, forkaste henne, prøve på nytt utan kostnad. Eit *vrangt* problem har ingen av desse eigenskapane. Det lét seg ikkje formulere endeleg, for formuleringa av problemet og forståinga av løysinga er to sider av same sak — du veit ikkje heilt kva problemet er før du ser kva ei løysing ville innebere. Det har ikkje noko

stoppunkt; du sluttar fordi tida, pengane eller tolmodet tek slutt, ikkje fordi problemet er løyst. Løysingane er ikkje rette eller gale, berre betre eller verre, og kven som dømer, avheng av kven det går ut over. Kvart vrangt problem er i grunnen eitt av sitt slag. Og — dette er det avgjerande — kvar freistnad på å løyse det endrar problemet, slik at du ikkje får prøve to gonger frå same utgangspunkt. Det finst inga øving. Kvart trekk er for fullt alvor.

Dette er ikkje vag prosa. Det er ei *strukturell* skildring, like presis på sitt felt som ein definisjon i matematikken er på sitt. Rittel og Webber tel opp eigenskapane, set dei opp mot eigenskapane til tamme problem, og viser punkt for punkt korleis dei skil seg. Den som les dette som ei orsaking, har ikkje lese det. Det er ein diagnose.

Verdt å merke seg er kva slags forfattarar dette var. Rittel underviste i designteori og vitskapsteori; Webber var byplanleggjar. Ingen av dei var motstandarar av rasjonalitet eller systematikk — tvert om kom dei begge frå miljø som hadde sett si lit til den. Artikkelen deira er ikkje eit oppgjer med fornufta, men ei sjølvransaking innanfrå: ei erkjenning, frå folk som hadde prøvt den systematiske metoden på samfunnsproblem, av kvifor han ikkje strekte til. Det gjev diagnosen ei tyngd ho ikkje ville hatt om han kom frå nokon som aldri hadde halde metoden høgt. Dei sa ikkje «metoden er verdlaus»; dei sa «her er ein klasse problem metoden ikkje er laga for, og vi har lært det den harde vegen». Å lese dette som eit ynske om å sleppe krav, er å snu erfaringa deira på hovudet.

KATEGORIFEILEN, EIN GONG TIL

No kan ein sjå kvifor skuldinga om at design vik unna falsifiserbarheit, bommar nett her. GRUNNLAUST hevdar at eit fag utan falsifiserbare påstandar manglar eit fundament, og peikar på at designdommar ikkje lèt seg etterprøve slik vitskaplege hypotesar gjer. Men Rittel og Webber sin innsikt er nett at dette ikkje er ein mangel ved faget; det er ein eigenskap ved problema. Å krevje at eit vrangt problem skal handsamast med falsifisering, er som å krevje at ein arkitekt skal etterprøve om akkurat denne bygningen, på akkurat denne tomta, for akkurat desse menneska, var den rette — ved å byggje henne på nytt under kontrollerte vilkår med éin variabel endra. Eksperimentet kan ikkje gjerast. Ikkje fordi arkitekten er feig, men fordi problemet er av eit slag der øvingsrunden ikkje finst.

Dette er kategorifeilen i kapittel 1, sett frå problema si side i staden for frå kunnskapen si side. Der det fyrste kapitlet viste at kravet om naturvitskapleg grunngeving er ein kategorifeil mot designaren sin kunnskap, viser Rittel og Webber at det same kravet er ein kategorifeil mot designaren sine problem. Det finst problem som lèt seg løyse ved hypotese, eksperiment og falsifisering, og det finst problem som ikkje gjer det — ikkje fordi nokon enno ikkje har funne metoden, men fordi sjølve strukturen i problemet stengjer for han. Å late som om alle problem er av det fyrste slaget, er ikkje strengheit. Det er å sjå berre éin sort problem fordi ein berre har eitt sort verktøy.

Og her gjer GRUNNLAUST det same grepet som modernismen gjorde med Sullivan: les ein karikatur i staden for originalen. Karikaturen seier at «vrangt problem» er eit ord designarar gøymer seg bak. Originalen seier at det finst ein presist skildra klasse av problem som motstår den vitskaplege metoden av strukturelle grunnar, og at den som ikkje ser det, kjem til å bruke feil reiskap og forundre seg over at det ikkje verkar. Den fyrste lesinga gjer omgrepet til ei svakheit. Den andre — den rette — gjer det til ei av faget sine djupaste inn-
sikter. Skilnaden er ikkje velvilje. Skilnaden er om ein har lese teksten.

SIMON, OG AT DET VRANGE HAR STRUKTUR

Eitt motargument står att, og det er verdt å ta på fullt alvor, fordi det ser ut til å snu inn-sikta mot seg sjølv. Om vrange problem verkeleg er heilt ustrukturerte, eitkvart av sitt slag, utan stoppunkt og utan rette svar — er ikkje då sjølve det å studere dei umogleg? Vert ikkje «vrangt problem» då eit ord for «det vi ikkje kan seie noko om»? Og er ikkje det nett alibiet om att, berre i finare språkdrakt?

Svaret kjem frå ein som ikkje var Rittel sin meningsfelle, men tvert om hans store mot-pol: Herbert Simon. Same året, 1973, skreiv Simon om det han kalla *ill-structured problems* — dårleg strukturerte problem (Simon 1973). Der Rittel framheva kor radikalt ulike desse problema var frå dei tamme, ville Simon vise det motsette: at sjølv eit dårleg strukturert problem har ein struktur som kan studerast, og at grensa mellom velstrukturert og dårleg strukturert ikkje er ein avgrunn, men ein glidande overgang. Eit problem er sjeldan dårleg strukturert heile vegen ned; det er samansett av delar, og mange av delane er velstrukturerte. Den dugande problemløysaren arbeider seg innover, gjer det vrange handterleg stykke for stykke, hentar inn kunnskap undervegs som omformar eit ope problem til ei rekkje meir avgrensa. Prosessen sjølv har eit mønster, og mønsteret lèt seg skildre.

Det vakre er kva Rittel og Simon *saman* viser, på tvers av usemja si. Rittel viser at det vrange er ekte: ein kan ikkje definere det bort eller løyse det med vitskapleg metode utan å misforstå det. Simon viser at det vrange likevel har form: det er ikkje kaos, men ein studerbar struktur med eigne reglar for korleis ein arbeider i det. Det fyrste hindrar at vrangskapen vert ein lettvinnt utveg — for om problemet har struktur, kan ein gjere det betre eller verre, og då finst det noko å svare for. Det andre hindrar at vrangskapen vert ein mur — for om strukturen lèt seg studere, finst det noko å lære, å overføre, å bygge vidare på. Mellom dei to forsvinn alibiet heilt. Den som tek vrangskapen på alvor i Rittel og Simon sin forstand, har ikkje sagt «her kan ingen vite noko». Han har sagt «her gjeld andre reglar enn i laboratoriet, og dei reglane kan vi kartlegge».

Dette var alt føresett i Simon (1969) sitt prosjekt om ein vitskap om det kunstige: at det menneskeskapte har ein eigen logikk som er like studerbar som naturen sin, berre annleis, fordi det handlar om korleis ting *kan* bli og ikkje korleis dei *er*. Designproblem er det frems-te dømet på denne logikken. Dei er kontingente: dei kunne ha vore annleis, og oppgåva er å gjere dei betre, ikkje å fastslå korleis dei nødvendigvis er.

At Simon og Rittel kom til kvar si vektlegging, er for øvrig ikkje eit teikn på at faget ikkje veit kva det meiner, men på det motsette: at det har ein indre debatt med to klart formulerte posisjonar som kvar fangar noko sant. Simon ville helst gjere det dårleg strukturerte velstrukturert — bryte det ned til det vart handterleg — og frykta at å overdrive vrangskapen ville lamme. Rittel ville halde fast ved at noko i problema motstår all slik nedbryting, og frykta at å undervurdere vrangskapen ville føre til arrogante, skadelege inngrep. Begge fryktene er rettkomne, og ein moden utøvar lever i spennet mellom dei: han bryt ned det som lèt seg bryte ned, og er audmjuk overfor det som ikkje gjer det. Eit fag som rommar den spenninga, og som har tenkt henne grundig nok til å gje begge sider eit namn, er ikkje eit fag utan grunnlag. Det er eit fag som har forstått problema sine godt nok til å vere usamd om dei på ein opplyst måte.

RITTEL MOT DET ANTI-TEORETISKE

Den sterkaste tilbakevisinga av alibi-lesinga er likevel kva Rittel sjølv gjorde etterpå. Om «vrangt problem» verkeleg var ei orsaking for at ein ikkje treng grunnngje noko, ville den som fann opp omgrepet, ha brukt det til å sleppe unna argumentasjon. Rittel gjorde det stikk motsette. Han bruka resten av karrieren på å bygge strenge metodar for å argumentere gjennom nett desse problema. Innsikta om at problema var vrange, var for han ikkje slutten på rasjonaliteten, men byrjinga på ein *annan* rasjonalitet — det han kalla ei argumentativ tilnærming til planlegging.

Frukta av dette var system for å føre og prøve resonnement i situasjonar utan rette svar: metodar der ein gjer spørsmåla eksplisitte, listar opp stillingstaka til kvart spørsmål, og legg fram grunnane for og imot kvar posisjon så dei kan vegast mot kvarandre i open dag. Poenget var å gjere det skjulte synleg — å tvinge fram, svart på kvitt, kva som står på spel, kva alternativa er, og kvifor ein vel som ein vel. Dette er det motsette av eit alibi. Eit alibi gøymmer; Rittel sin metode avdekkjer. Eit alibi seier «du kan ikkje krevje grunnar av meg»; Rittel sin metode seier «her er grunnane mine, lagde fram så du kan prøve dei». At svaret ikkje kan falsifiserast som ein fysisk hypotese, tyder ikkje at det ikkje kan grunnngjevast og prøvast; det tyder at grunnngjevinga og prøvinga har ei anna form — argumentativ, ikkje eksperimentell.

Det er dette GRUNNLAUST ikkje får auge på når omgrepet vert lese som ei unnvikning. Mannen som peika på at designproblem er vrange, var ikkje anti-teoretisk. Han var blant dei mest systematisk teoretiske tenkjarane faget har hatt, og han vart det *av* innsikta om vrangskapen, ikkje på trass av henne. Innsikta kravde ein metode, og han bygde han. Buchanan (1992) såg dette klart då han plasserte dei vrange problema i hjartet av designtenkinga: ikkje som eit problem faget har, men som forklaringa på kva slags fag design er — eit fag for det ubestemte, der oppgåva nett er å gje form til det som ikkje har éi rett form.

Då fell den enklaste versjonen av skuldinga. Å seie at eit problem er vrangt, er ikkje å seie at alt er like godt, at ingen kan dømme, eller at faget slepp unna. Det er å seie at vi står overfor ein klasse problem som krev ein eigen, krevjande form for argumentasjon — og at det modne er å utvikle den argumentasjonen, slik Rittel gjorde, ikkje å late som problema er tamme, slik kritikaren gjer når han krev falsifisering. Vrangskapen er ikkje faget si svakheit. Rett forstått er han faget sitt studieobjekt.

* * *

Men om design har sine egne problem, treng det òg ein eigen plass i kunnskapen sitt hus. Kva slags disiplin er det som arbeider slik? Det er emnet for neste kapittel.

VIDARE LESING

H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; H. A. Simon (1973). “The Structure of Ill-Structured Problems”. I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201; R. Buchanan (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press.

IO

DET FJERDE LIBERALE KUNSTFAGET

Det integrerande faget er ikkje tomt fordi det ikkje eig stoffet sitt. Det er fullt fordi det bind det saman.

Den mest nedlatande skuldinga mot design er ikkje at faget tek feil, men at det er *tomt* — at det ikkje har noko eige stoff, berre lånt metode og lånt innhald frå andre. Designaren teiknar ein stol, men materiallæra høyrer ingeniøren til; han lagar eit grensesnitt, men kognisjonen høyrer psykologen til; han formgjev ein teneste, men organiseringa høyrer økonomen til. Kvar gong ein leitar etter kjernen i design, peikar han vidare på eit anna fag. Då ser det ut som om design ikkje er ein disiplin, men eit tomrom mellom disiplinar — eit ord for å setje saman det andre har funne ut. Dette kapitlet bestrider den slutninga. Det å *integrere* er ikkje fråvær av eit eige stoff; det er eit eige stoff. Og det finst ei teoretisk grunngeving for at design er det integrerande faget i den moderne kunnskapen, like substansielt som vitenskapen og humaniora, berre med ein annan oppgåve.

BUCHANAN OG DEN NYE LIBERALE KUNSTEN

Argumentet kom skarpast frå Richard Buchanan, i ein tekst som no er kanonisk (Buchanan 1992). Buchanan tok utgangspunkt i ein gammal idé: dei liberale kunstane, dei faga ein fri person måtte meistre for å orientere seg i verda. I antikken og mellomalderen var det grammatikk, retorikk, logikk, og så aritmetikk, geometri, astronomi og musikk — kunstane som ikkje tente eit yrke, men danna mennesket. Buchanan sitt poeng er at slike integrerande kunstar ikkje er noko fast eingong for alle; dei skifter med kulturen sine behov. Og i den teknologiske kulturen, hevda han, har det vakse fram ein *ny* liberal kunst, naudsynt for å orientere seg i ei verd der mest alt vi omgjev oss med, er menneskeskapt. Den nye kunsten er design.

Kva meinte han med det? Ikkje at design er ein syssel ved sida av dei andre, men at design fyller den same rolla i dag som retorikken fylte i antikken: kunsten å føre noko ut i verda på ein måte som verkar, overtydar, og tener menneske. Der retorikken gav form til ord for å nå fram til ein lyttar, gjev design form til ting, system og røynsler for å nå fram til den som skal bruke dei. Og som retorikken var design eit *generelt* fag — det handlar ikkje om eitt emne, men om korleis emne av alle slag kan gjevast verksam form. Det er nett denne generaliteten som ser ut som tomheit for den som krev at eit fag skal eige eit avgrensa stoff. Men retorikken var ikkje tom fordi han kunne brukast på krig, kjærleik og lov; han var rik nett fordi han fanst på tvers. Det same gjeld design.

Buchanan kalla difor design eit fag utan eit eige emne i tradisjonell forstand, og gjorde dette til ein styrke, ikkje ei orsaking. Designaren sitt felt er ikkje eit stykke av verda, men ein måte å gripe heile verda an på: spørsmålet om kva som tener mennesket, gjeve dei materialane, teknologiane og føresetnadene som finst. Det er eit *arkitektonisk* fag i tydinga at det byggjer saman — det tek innsikt frå materiallæra, kognisjonen og økonomien og gjev henne ein form som ingen av dei kunne gje åleine. Den som seier at design «berre» set saman, har sagt det same som om ein sa at arkitekten «berre» set saman murstein og statikk. Samansetjinga *er* verket.

PLACEMENTS, IKKJE KATEGORiar

Her kjem Buchanan sitt mest originale grep, og det grepet er svaret på kvifor det integrande ikkje er tomt. Eit vanleg fag arbeider med *kategoriar*: faste omgrep med eit bestemt innhald, som ein bruker til å klassifisere verda. Biologen har «art» og «celle»; juristen har «forsett» og «aktløyse». Kategorien fortel deg på førehand kva eit fenomen er. Design, hevda Buchanan, arbeider ikkje slik. Det arbeider med det han kalla *placements* — plasseringar: synsstader ein medvite tek inn over eit problem for å sjå det på nytt og opne for løysingar som ikkje var synlege før.

Skilnaden er avgjerande. Ein kategori *stengjer*: han fortel deg kva noko er, og dermed kva det ikkje er. Ei plassering *opnar*: ho er ikkje ein dom over kva noko er, men ein invitasjon til å sjå det som om det var dette — og så sjå kva som då blir mogleg. Designaren som ser ein sjukehuskorridor snart som ein logistikk, snart som ei oppleving, snart som eit møte mellom redde menneske, har ikkje funne ut kva korridoren «eigentleg» er; han har bruka tre plasseringar til å hente fram tre sett av løysingar. Plasseringa er produktiv: ho lagar nye moglegheiter i staden for å sortere gamle. Det er dette som gjer designtenkinga generativ i staden for klassifiserande, og det er nett difor ho ikkje kan reduserast til faga ho lånar frå. Ingeniøren, psykologen og økonomen har kategoriane; designaren har kunsten å plassere problemet slik at deira kunnskap kan kome til nytte saman, mot eit menneskeleg føremål.

Og denne kunsten har eit innhald som lèt seg lære og prøve. Å plassere godt er ikkje vilkårleg; ein kan gjere det treffande eller bomma, opne fruktbart eller villleiarande. Det finst betre og dårlegare plasseringar, og det finst ei opplæring i å finne dei — heile atelierpedagogikken handlar om lite anna. Den som meiner integrasjon er tomt, har forveksla «har ikkje eit fast emne» med «har ikkje noko å kunne». Design har mykje å kunne. Det er berre ikkje eit emne; det er ein kompetanse i å gje form til det ubestemte.

MARGOLIN OG DESIGN STUDIES SOM SUBSTANS

Om Buchanan gav den filosofiske grunngevinga, var det Victor Margolin som synte at design òg har eit *akademisk* felt med eige intellektuelt innhald (Margolin 2002). Margolin sitt prosjekt var å etablere *design studies* som eit sjølvstendig forskingsfelt, ikkje eit vedheng til kunsthistoria eller teknologistudia. Og innvendinga han måtte møte, var den same som dette kapitlet handlar om: om design lånar frå alle andre fag, kva er då igjen til design studies sjølv? Kva skulle feltet handle om, om ikkje om det andre fag alt dekkjer?

Margolin sitt svar var at design studies har eit eige objekt som ingen andre fag eig: det menneskeskapte i si fulle breidd, sett ikkje som teknisk gjenstand, ikkje som estetisk ob-

jekt, ikkje som økonomisk vare, men som det det er — den materielle og immaterielle verda menneske lagar for å leve i. Ingen disiplin tek dette som sitt: teknologistudia ser teknikken, kunsthistoria ser uttrykket, økonomien ser marknaden, sosiologien ser bruken. Design studies ser *tinget i si heilskap* — korleis det vart unnfanga, forma, produsert, bruka, og kva det gjorde med liva til dei som lever med det. Det er eit genuint tverrfagleg felt, men tverrfagleg i ei sterk tyding: ikkje at det er sett saman av bitar frå andre fag, men at det har eit objekt som krev fleire fag for å bli sett, og som difor må ha sitt eige fag til å samle synet. Det integrerande er her ikkje ein mangel på fokus; det *er* fokuset.

Margolin la dessutan til noko Buchanan rørte mindre ved: at dette feltet har ein etisk og politisk innsats. Tinga vi lagar, er ikkje nøytrale; dei fordeler makt, dei opnar nokre liv og stengjer andre, dei formar kva slags samfunn som blir mogleg. Eit fag som studerer det menneskeskapte, kan difor ikkje vere reint deskriptivt; det må spørje kva vi bør lage, og for kven. Difor heiter boka hans *The Politics of the Artificial*. Det kunstige er aldri berre teknisk; det er alltid eit val om korleis vi vil leve. Og det er ein innsats ingen av nabofaga tek på seg i denne forma: ingeniøren spør om det verkar, økonomien om det løner seg, men spørsmålet om kva tinget gjer med menneskelivet som heilskap, fell mellom dei — og er nett det design studies tek opp. Dette er ikkje eit tomt felt. Det er eit felt med eit objekt, ein metode for å samle fleire blikk på objektet, og ein etisk forpliktelse til å spørje kva det objektet bør vere.

DET INTEGRERANDE SOM ARKITEKTONISK LOGIKK

Set ein Buchanan og Margolin saman med utgangspunktet hos Simon (1969), teiknar det seg eit heilt anna bilete enn tomrommet. Simon plasserte design som vitskapen om det kunstige, ved sida av — ikkje under — naturvitskapane: eit fag for det kontingente, for korleis ting kan bli. Buchanan gav dette ein arkitektonisk logikk: design er den nye liberale kunsten som bind kunnskapen saman mot menneskelege føremål, slik retorikken eingong gjorde. Margolin gav det eit akademisk objekt og ein etisk innsats. Til saman seier dei tre at design ikkje står i *tomrommet* mellom faga, men i *krysspunktet* — og at krysspunktet er ein stad, ikkje eit fråvær av stad.

Tenk på korleis kunnskapen vår er ordna. Vitskapen analyserer: han bryt verda ned i delar for å forstå korleis ho heng saman. Humaniora tolkar: ho spør kva delane tyder for mennesket. Men nokon må òg *setje saman att* — ta det analysen og tolkinga gjev, og gjere det til noko som faktisk kan leve i verda, brukast av menneske, tene eit liv. Det er den syntetiske oppgåva, og ho er ikkje mindre intellektuell enn analyse og tolking; ho er berre annleis. Ho krev at ein held mange omsyn i hovudet samstundes, veg dei mot kvarandre når dei dreg i ulike retningar, og finn ei form der dei kan sameksistere. Dette er ikkje noko som blir til av seg sjølv når analysen er ferdig. Det er eit eige arbeid, med eigne dygder — dømmekraft, integrasjonsevne, kjensle for heilskap — og design er faget som dyrkar det arbeidet medvite. Cross (2006) bygde dette ut til ein heil epistemologi: at det syntetiske, formgjevande, framtidretta er ei eiga kunnskapskultur med eigne måtar å vite på, ikkje ein lågare versjon av vitskapen.

Då snur skuldinga seg. At design «peikar vidare» på andre fag når ein leitar etter kjerne, er ikkje prov på at det ikkje har nokon kjerne. Det er prov på kva slags kjerne det har: ein integrerande kjerne, hvis heile vesen er å hente saman. Eit fag som ikkje peika vidare,

ville ikkje vere eit integrerande fag i det heile. Å klage på at design lånar frå andre, er som å klage på at brua treng to bredder — utan dei to breddene er det inga bru, men brua er likevel ikkje «berre» bredder. Ho er det som spenner over. Design er det som spenner over, og spennet er ikkje tomrom. Det er bygd.

* * *

Men eit fag treng meir enn ei plassering i kunnskapen sitt hus; det treng eit eige stoff å gje form til. Og kva er meir designaren sitt eige enn meininga ting ber? Det er emnet for neste kapittel.

VIDARE LESING

R. Buchanan (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; V. Margolin (2002). *The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.

DEL V

MEINING, MENNESKE OG DET GODE

II

MEININGA SOM FUNDAMENT

Michl angrip ikkje Sullivan. Han angrip ein karikatur av Sullivan som modernismen sjølv laga.

Den hardaste enkeltsetninga i GRUNNLAUST er at «form følgjer funksjon» er ein tautologi — eit ord som ser ut til å seie noko, men ikkje gjer det, fordi «funksjon» kan tøyast til å tyde kva som helst designaren alt har bestemt seg for. Om huset har eit flatt tak, var funksjonen flatt tak; om det har spiss gavl, var funksjonen spiss gavl. Formelen forklarar då ingenting; han pyntar berre på vala etterpå. Og om dette stemmer, er det alvorleg, for då er sjølve grunnsetninga i moderne design tom, og eit fag som kviler på ein tom setning, kviler ikkje på noko. Dette kapitlet bestreider påstanden frå to kantar. Det viser at funksjonalismen aldri tydde det karikaturen tillegg han, og at design dessutan har eit fundament som ligg djupare enn funksjonen: meininga. Langt frå å vere tomt har faget eit stoff som er reelt nok til å bere ein heil teori — og det stoffet er kva ting *tyder* for menneske.

LES SULLIVAN PÅ NYTT

Vidar Michl si kjende avlivinga av «form følgjer funksjon» råkar eit verkeleg mål, men ikkje det målet han trur. Han råkar den modernistiske parolen — den utvatna, dogmatiske versjonen som funksjonalistane på 1920- og 30-talet gjorde til ein regel: pynt er brotsverk, alt overflødig skal bort, forma skal vere den nakne avleiinga av nytta. Den versjonen er verkeleg sårbar for tautologi-skuldinga, og Michl har rett mot han. Men parolen var ikkje Sullivan sin. Går ein til kjelda, til Louis Sullivan sin essay frå 1896, finn ein noko ganske anna (Sullivan 1896).

Sullivan skreiv ikkje om nytte. Han skreiv om *uttrykk*. Setninga hans var ikkje ein nøktern ingeniørregel, men ei nesten religiøs påstand om livet sjølv: at i all organisk natur tek forma som ein ting har, etter funksjonen — livsfunksjonen, vesenet — til den tingen. Ørna har si form fordi ho er ein ørn; eikja si fordi ho er ei eik; ein elv, eit skydrag, eit menneske, kvart av dei ber ei form som er det ytre uttrykket for det indre livet. Sullivan kalla det «the law of all organic and inorganic things», og då han bruka det på bygningen, meinte han at ein høg kontorbygning skulle uttrykkje si eiga sjel, sin eigen karakter som høg ting, gjennom forma si. «Funksjon» tyder her ikkje «kva han skal brukast til», men «kva han *er*» — vesenet hans, det han uttrykkjer. Sullivan var ikkje ingeniør i denne setninga; han var romantikar, nær Whitman og den amerikanske transcendentalismen.

Då fell tautologi-skuldinga mot originalen, for ho føreset at «funksjon» tyder nytte, og at nytta så vert tøygd til å passe forma. Men Sullivan sin funksjon var ikkje nytte; han var uttrykk — og uttrykk kan ein lykkast eller mislykkast med. Ein bygning kan uttrykkje vesenet sitt klart eller uklart, ærleg eller falskt, og det er ein dom som ikkje er tom. Michl angrip ikkje Sullivan. Han angrip ein karikatur av Sullivan som modernismen sjølv laga — den same operasjonen GRUNNLAUST gjentek når boka tek den modernistiske parolen for å vere designfaget sitt grunnlag. Les ein originalen frå 1896, og funksjonen er ikkje nytte; han er uttrykk. Og eit fag som handlar om uttrykk, om kva ting seier og korleis dei seier det, er ikkje eit fag utan innhald.

FUNKSJONALISMEN HADDE ALLTID EIT INNHOLD

Sjølv om ein held seg til funksjon i den nøkterne tydinga, fell ikkje skuldinga om tomheit. To kjelder viser kvifor. Den fyrste er Edward De Zurko, som alt i 1957 synta at funksjonalismen ikkje var ein modernistisk oppfinning, men ein tankefigur med ein lang og rik pedigree — tilbake til antikken, gjennom Vitruvius og dei kristne tenkjarane, gjennom opplysningstida (De Zurko 1957). I to tusen år har menneske meint at det er ein samanheng mellom kva ein ting er til, og kva form han bør ha, og dei har meint det på mange ulike måtar, med ulikt filosofisk grunnlag. Ein tanke som har vore tenkt så mange gonger, av så ulike hovud, er ikkje ein tautologi. Tautologiar har inga historie, for dei seier ikkje noko ein kan vere usamd om. Funksjonalismen har ei lang historie full av usemje — og det er sjølv prov på at han hevdar noko.

Den andre kjelda gjer poenget skarpt. Glenn Parsons og Allen Carlson, i *Functional Beauty*, tek opp det filosofiske spørsmålet om funksjon og skjønnheit verkeleg heng saman, eller om koplinga berre er ein talemåte (Parsons og Carlson 2008). Svaret deira er at koplinga er ekte. Når vi ser ein ting som er godt eigna til det han er, opplever vi ofte ei eiga form for skjønnheit — ikkje trass i funksjonen, men gjennom han. Eit verktøy som ligg rett i handa, eit fly hvis form fortel om lufta det skjer gjennom, eit dyr formfullenda til sitt levesett: i alle desse ser vi at det å «sjå funksjonell ut» er ein estetisk kvalitet i seg sjølv. Men — og dette er det avgjerande mot tautologi-skuldinga — denne skjønnheita kan ein *ta feil om*. Ein ting kan sjå funksjonell ut utan å vere det, eller vere funksjonell utan å sjå det. Det finst ein skilnad mellom verkeleg og tilsynelatande funksjonell skjønnheit, og å sjå skilnaden krev kunnskap om kva tingen faktisk er til. Då er funksjon-form-koplinga ikkje ein sirkel der alt passar med alt; ho er ein påstand som kan vere sann eller falsk, treffande eller bomma. Og ein påstand som kan vere falsk, er ikkje tom.

Dette er meir enn ein filosofisk finesse. Det gjev designaren sin dom eit objekt. Når ein designar seier at ei form er rett for funksjonen, seier han ikkje «denne forma er den eg valde»; han seier «denne forma uttrykkjer og tener det tingen er til, betre enn alternativa» — og det er noko ein kan grunnngje, prøve, og vere usamd om. Tautologien finst berre i karikaturen.

KRIPPENDORFF: MEINING SOM NYTT FUNDAMENT

Men det djupaste svaret er ikkje å forsvare funksjonen; det er å vise at design kviler på noko endå meir grunnleggjande. Klaus Krippendorff gjorde dette eksplisitt i *The Semantic Turn*

— og undertittelen er ikkje til å misforstå: *A New Foundation for Design* (Krippendorff 2006). Krippendorff sitt utgangspunkt er ei setning som har blitt eit slagord, men som han meinte heilt bokstaveleg: design er å *gjere ting meiningsfulle*, å skape meaning — «making sense of things». Det er ikkje funksjonen som er det fyrste; det er meininga. Eit menneske møter aldri ein ting som rein funksjon. Han møter han som noko som tyder noko — som vekker ei forventning, ber ei historie, høyrer til ein samanheng, fortel kven brukaren er. Ei dør ein *ser* kan opnast, ein knapp ein *forstår* kva gjer, eit produkt som *seier* kva det er for: alt dette er meaning, ikkje funksjon i snever forstand, og det er dette designaren faktisk arbeider med.

Krippendorff sitt poeng er at meaning ikkje er pynt lagt oppå funksjonen, men det laget mennesket faktisk lever i. Vi handlar ikkje ut frå kva ting er; vi handlar ut frå kva dei tyder for oss. Difor er det å forme meaning — å gjere ting forståelege, brukbare, vedkomande — ikkje ein tilleggsdisiplin, men sjølve designaren si oppgåve. Og dette er eit *fundament* i den fullaste tyding: eit eige objekt (meininga ting ber), ein eigen aktivitet (å gjere ting meiningsfulle), og eit eige kriterium (om meininga lèt seg gripe og leve med). Tanken var ikkje ny i 2006; Krippendorff hadde lagt grunnen alt i arbeidet om produktsemantikk saman med Reinhart Butter, der dei utforska korleis forma til eit produkt ber symbolske kvalitetar — korleis ting kommuniserer kva dei er og kva dei vil med oss (Krippendorff og Butter 1984). Det semantiske var med andre ord ikkje ein vri, men ei mogning av ei innsikt faget hadde arbeidd med i tiår.

Det avgjerande mot tomheit-skuldinga er at meininga gjev design eit innhald funksjonen aleine ikkje kan gje. To produkt kan ha nett same funksjon og likevel tyde heilt ulike ting — det eine trygt, det andre skremmande; det eine for fagfolk, det andre for born; det eine som høyrer heime, det andre som er framand. Heile denne skilnaden er usynleg for den som berre ser funksjon, og han er nett der designaren sitt arbeid ligg. Eit fag som har meininga til sitt objekt, står ikkje i eit tomrom. Det står midt i det laget av røynda der menneske faktisk lever.

VERGANTI: MEININGA SOM INNOVASJON

At meaning er eit reelt fundament og ikkje ein talemåte, syner seg klårast der det får følgjer ein kan måle: i økonomien. Roberto Verganti har vist at dei djupaste innovasjonane ofte ikkje er endringar i kva eit produkt *gjer*, men i kva det *tyder* (Verganti 2009). Ei lampe som forandrar seg frå reiskap til stemningsskapar, eit spel som blir frå underhaldning til rørsle, ei matvare som går frå metting til oppleving: i alle desse er teknikken ofte den same eller enklare, men meininga er ny — og det er meaningsendringa som skaper verdien. Verganti kallar dette *meaningdriven innovasjon*, og poenget hans for vår diskusjon er at dette er noko design kan gjere som verken teknologien eller marknadsanalysen kan. Marknadsanalysen spør kva folk alt vil ha, og kan difor berre forsterke meininga som finst; teknologien kan endre kva som er mogleg, men ikkje kva det skal tyde. Å foreslå ein *ny* meaning — ein ny måte å forstå kva ein ting er for og kvifor han har verdi — er ein eigen kompetanse, og det er designaren sin.

Verganti gjorde dette skarpare i arbeidet saman med Donald Norman (Norman og Verganti 2014). Dei skilde mellom to slags endring som lett vert blanda saman: endring i teknologi og endring i meaning. Vanleg designforskning, hevda dei, er flink til det inkrementelle

— å betre eit produkt steg for steg gjennom å studere brukaren. Men dei radikale skifta, dei som forandrar kva ein ting *er* for menneske, kjem sjeldan frå å spørje brukaren, for brukaren kan ikkje be om ei meining han enno ikkje kjenner. Dei kjem frå ei tolking — frå nokon som ser kva ein ting kunne tyde, og vågar å foreslå det. Dette er ein viktig nyanse, for det viser at meiningsarbeidet ikkje er noko vagt og udisiplinert, men har sin eigen struktur: ein veit no skilnaden mellom å betre det som er, og å endre kva noko tyder, og ein veit at dei to krev ulike framgangsmåtar. Det er ikkje slik tom prosess ser ut. Det er slik eit fag ser ut når det har kartlagt sitt eige stoff.

Då er ringen slutta. Skuldinga var at design kviler på ein tom setning. Men «form følger funksjon» tydde aldri det karikaturen sa; funksjonalismen har to tusen års innhald og ei genuin kopling mellom funksjon og skjønnheit; og under funksjonen ligg eit endå djupare fundament — meininga — som har eit eige objekt, ein eigen teori frå Krippendorff, og målbare følgjer hos Verganti. Design er ikkje eit fag utan innhald som pyntar vala sine med ein tom formel etterpå. Det er eit fag hvis stoff er noko av det mest verkelege som finst i menneskelivet: kva ting tyder for oss, og korleis dei kjem til å tyde det.

* * *

Men meining er alltid meining *for* nokon. Bak både funksjonen og meininga står mennesket dei er til for — og det er mennesket faget til sist svarar overfor. Det er emnet for neste kapittel.

VIDARE LESING

K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; R. Verganti (2009). *Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*. Boston: Harvard Business Press; D. A. Norman og R. Verganti (2014). “Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. Technology and Meaning Change”. I: *Design Issues* 30.1, s. 78–96; G. Parsons og A. Carlson (2008). *Functional Beauty*. Oxford: Oxford University Press; L. H. Sullivan (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”. I: *Lippincott's Magazine*. Opphav til frasen «form ever follows function»; E. R. De Zurko (1957). *Origins of Functionalist Theory*. New York: Columbia University Press; K. Krippendorff og R. Butter (1984). “Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form”. I: *Innovation* 3.2, s. 4–9.

I2

MENNESKET SOM FESTE

*Smak skifter med moten.
Korleis ei hand finn ein dørvrider, gjer det ikkje.*

Av alle skuldingane mot designfaget er den om subjektivitet den mest hardnakka. Design er smak, heiter det; det handlar om kva som ser fint ut, og om kva som sel, og smak har inga sanning å svare for. Dersom det var heile historia, ville faget verkeleg stå utan feste. Men det er ikkje heile historia, og dette kapitlet handlar om kvifor. Ein gong i andre helvta av det tjuande hundreåret skjedde det noko med designfaget som flytta det vekk frå smaken og mot noko fastare: brukarsentreringa gav design eit objektivt feste, nemleg mennesket. Affordans, signifier, kartlegging, tilbakemelding — dette er ikkje synsmåtar om kva som er pent. Det er overførbar, kumulativ kunnskap om korleis menneske møter ting, og den kunnskapen lèt seg prøve, korrigere og byggje vidare på. Mennesket sit ikkje fast i moten. Difor kan eit fag som tek mennesket som mål, byggje på fast grunn.

FRÅ SMAK TIL MENNESKE

Vendinga har eit ansikt og ein tittel. Då Donald Norman gav ut *The Psychology of Everyday Things* i 1988 — seinare omdøyppt til *The Design of Everyday Things* (Norman 2013) — gjorde han noko meir enn å skrive endå ei bok om god form. Han flytta grunnlaget for designdommen. Spørsmålet var ikkje lenger «likar eg dette?», men «greier eit menneske å bruke dette utan å bli forvirra, og kvifor eller kvifor ikkje?». Det er eit anna slag spørsmål, fordi det har eit svar som ikkje er mitt eller ditt, men som ligg i møtet mellom ein kropp, ein hjerne og ein ting. Den umoglege døra som du dreg i når du skal dytte, er ikkje stygg. Ho er feildesigna, og feilen lèt seg påvise utan å spørje om smak: ho gjev feil signal om kva ein skal gjere.

Norman henta omgrepa sine frå psykologien og frå persepsjonsforskarer James Gibson, og det er nett opphavet som gjev dei feste. *Affordans* — Gibsons ord for det handlingsrommet ein ting tilbyr ein organisme — vart hos Norman eit verktøy for å snakke presist om kvifor ein flate inviterer til å bli dytta og ein knott til å bli vridd. Affordans er ikkje noko designaren finn opp; det er noko som finst i forholdet mellom tingen og den som brukar han, og som difor kan studerast utanfrå. Ein trapp gjev affordans for å gå opp same kva eg synest om henne. Ei sakshandsamingsside som skjuler den eine knappen brukaren leitar etter, sviktar uavhengig av om fargane er smakfulle. Med affordansomgrepet fekk faget eit grep som peikar bort frå designaren si eiga oppleving og mot ein eigenskap ved sjølve situasjonen.

At opphavet er psykologien, er ikkje ein tilfeldig biografisk detalj; det er sjølve grunnen til at omgrepa held. Då Norman bytte tittelen frå *psykologien* til *design*, signaliserte han ikkje at faget hadde gjeve opp vitskapen, men at innsiktene frå persepsjon, minne og merksemd no var modne nok til å bere ein praksis. Eit dårleg utforma kontrollpanel er ikkje dårleg fordi nokon mislikar det; det er dårleg fordi det krev meir av korttidsminnet enn eit menneske har, eller fordi det bryt med dei mønstera auget ventar. Slike påstandar svarar til noko utanfor designaren — til kor mange einingar eit menneske kan halde i hovudet på éin gong, til kor fort blikket finn ein kontrast. Det er kunnskap av same slag som ergonomien sin: ho gjeld for kroppen og sansane som dei faktisk er, ikkje for kva ein generasjon synest er moderne. Difor lét ho seg òg overføre over landegrenser og over tiår. Ein dørvrider som er lett å gripe i Tokyo, er lett å gripe i Trondheim, fordi handa er den same.

EIT LITE, HARDT VOKABULAR

Det Norman bygde, var ikkje ein enkelt innsikt, men eit lite vokabular av samverkande omgrep, og styrken ligg i at dei heng saman til ein samanhengande modell av interaksjon. Ved sida av affordansen står *kartlegginga*: tilhøvet mellom kontrollar og verknader, mellom brytaren og lampa, mellom rattet og hjula. Ei god kartlegging er den der det romlege og det logiske mønsteret i kontrollane svarar til mønsteret i det dei styrer, slik at ein kokeplate-panelet «seier» kva knapp som høyrer til kva plate. Dette er ikkje pynt; det er ein påvisbar skilnad mellom oppsett som folk meistrar med ein gong og oppsett som tvingar dei til å lære utanåt eller prøve seg fram. Ved sida av kartlegginga står *tilbakemeldinga*: at systemet seier frå om kva det har gjort, slik at brukaren veit om handlinga gjekk gjennom. Eit grensesnitt utan tilbakemelding let mennesket stå att i uvisse, og uvisse er ikkje ei smakssak.

Det avgjerande for argumentet i denne boka er ein detalj i revisjonshistoria. I 2013-utgåva la Norman til eit omgrep han ikkje hadde hatt før: *signifier* (Norman 2013). Affordansar finst, sa han no, men dei hjelper berre om dei er *synlege* — og det synlege teiknet som fortel brukaren kva han kan gjere og kvar, det er signifieren. Skiljet kan verke som ei finurlegheit, men det er det motsette av tomt: det rettar opp ein systematisk mistydnad av den fyrste utgåva, der lesarar hadde teke til å kalle kvart vesle visuelle hint ein «affordans». At ein forfattar går attende til sitt eige sentrale omgrep, ser at det vart misforstått, og finstil det i to — affordansen som høyrer til forholdet, signifieren som høyrer til kommunikasjonen — er ikkje teikn på at faget flyt. Det er teikn på det motsette. Det er slik kunnskap går framover: ved at omgrepa blir skarpere med bruk, at feil bruk blir oppdaga, og at den neste utgåva veit meir enn den førre. Eit felt utan fundament rettar ikkje vokabularet sitt. Det berre skiftar mote.

Norman følgde sjølv opp med å vise at det funksjonelle og det kjenslemessige ikkje står mot kvarandre. I *Emotional Design* (Norman 2004) la han fram at produkt verkar på fleire plan på éin gong — det umiddelbart sanslege, det åtferdsmessige, det reflekterande — og at vakre ting faktisk fungerer betre, fordi velvære gjer menneske meir tolsame og meir kreative i møtet med små feil. Dette er ikkje ei innrømming av at design likevel er smak. Det er ei utviding av det same prosjektet: å gjere greie for menneskets faktiske møte med ting, no også på det affektive planet, som ein eigenskap som lét seg studere snarare enn berre kjennast.

DET MÅLBARE OG DET KONKRETE

Om Norman gav faget eit vokabular, gav andre det måleskeier og framgangsmåtar. Jakob Nielsen sitt arbeid med *usability engineering* (Nielsen 1993) er det tydelegaste dømet på at brukarsentreringa ikkje stoppa ved kloke ord, men gjekk vidare til noko ein kan telje. Brukskvalitet, hos Nielsen, er ikkje ein eigenskap ein anar; det er ei mengd storleikar ein måler: kor lang tid ein oppgåve tek, kor mange feil brukaren gjer, kor mykje som hugsast ved neste gong, kor mange som lukkast i det heile. At desse storleikane lèt seg måle, gjer at to fagfolk kan vere usamde om eit grensesnitt og så *avgjere* usemja ved å teste det på menneske. Det er nett den evna kritikaren av designfaget hevdar at faget manglar — evna til å ta feil og bli korrigert av verda. På feltet for brukskvalitet finst denne evna. Ein påstand om at den nye utforminga er betre, kan visast å vere gal.

Nielsen sine ti heuristikkar for brukargrensesnitt er eit anna døme på kumulasjon i praksis: destillerte, overførbare retningslinjer som ein ny utøvar kan lære og bruke på eit grensesnitt forfattaren aldri såg. Dei er ikkje lovar i fysikkens forstand, og dei gjev ikkje eitt rett svar. Men dei er heller ikkje smak. Dei er komprimert røynsle om kvar menneske snublar, av same slaget som ein lege sine kliniske teikn eller ein ingeniør sine tommelfingerreglar — kunnskap som er prøvd mot mange tilfelle og funnen å halde i det breie. At eit felt produserer slike retningslinjer, og at dei blir reviderte når nye studiar viser kvar dei sviktar, er ikkje fråvêret av eit fundament. Det er fundamentet i arbeid.

Det er verdt å dvele ved kor sterk denne forma for prøving eigentleg er, for ho råkar kritikken på det ømmaste punktet. GRUNNLAUST sin hardaste påstand er at design ikkje kan ta feil — at faget manglar den evna til å bli motsagt av verda som skil ein vitskap frå ei meining. Men ein brukstest *er* ei prøving som kan gå imot den som utforma. Designaren går inn i rommet overtydd om at det nye oppsettet er klarare; fem menneske set seg ned, og tre av dei finn ikkje fram. Då er saka avgjort, ikkje av smak og ikkje av makt, men av at verda svarer nei. Nielsen syntte til og med at talet på testpersonar som trengst for å avdekkje dei fleste feila er lite og lèt seg rekne ut — eit funn om sjølve metoden, ikkje berre om eit grensesnitt. Eit felt som forskar på sine eigne framgangsmåtar og finn ut kor mange forsøk som skal til før ein veit nok, driv ikkje med smak. Det driv med metode, og metoden har den eigenskapen kritikaren hevda at faget mangla: han kan vise at den profesjonelle tok feil.

Alan Cooper gav vendinga endå ei form med *personas* (Cooper 1999). Her er ein metode for å halde brukaren føre seg gjennom heile utviklinga: ein presis, namngjeven, oppdikta, men forskingsfunder modell av den ein utformar for, slik at avgjerder kan prøvast mot eit konkret menneske i staden for mot ein tåkete «alle». Cooper sitt poeng var skarpt: når ingen er ansvarleg for å representere brukaren, vinn maskina og ingeniøren sine vanar, og resultatet blir produkt som «driv oss til vanvit». Personas er svaret — ein disiplin for å gjere det abstrakte mennesket konkret nok til å kunne seie nei på dets vegne. Her må vi vere ærlege om ei reell fare, og kapitlet om misbruk kjem attende til henne: ein persona kan òg bli ein konstruksjon i teneste for oppdragsgjeveren, ein figur dikta opp for å rettferdiggjere det leiinga alt hadde bestemt. Det hender, og det er gale når det hender. Men ein metode som lèt seg misbruke, er ikkje difor utan verd; skalpellen blir ikkje verdlaus av at nokon kan skade med han. Misbruket er ein kritikk av utøveren, ikkje av grunnlaget. At brukaren kan forfalskast, føreset nett at det finst ein ekte brukar å forfalske mot — og det er den ekte brukaren faget tek som sitt feste.

DÅ BRUKAREN VART EIT SERIØST OBJEKT

Bak verktøya ligg ei forskning som gjorde mennesket til eit objekt verdig vitskapleg alvor, og det er denne forskinga som hindrar at brukarsentreringa kan avfeiast som folkeleg psykologi. Lucy Suchman sin studie *Plans and Situated Actions* (Suchman 1987) er eit vendepunkt. Ho studerte korleis folk faktisk strevde med ein avansert kopimaskin, og synte at menneskeleg handling ikkje er gjennomføringa av ein ferdig plan, slik den tidlege kognitivismen og kunstig-intelligens-forskinga hadde gått ut frå, men noko *situert* — laga i augneblinken, i respons på ein konkret og rotete situasjon. Det er ei empirisk innsikt med harde følgjer for design: eit system som føreset at brukaren følgjer ein plan, vil svikte mennesket som faktisk improviserer. Suchman gjorde brukaren til gjenstand for streng, etnografisk informert gransking, og endra med det kva ein måtte vite for å utforme noko menneske skal bruke.

Same rørsla finn vi hos Terry Winograd og Fernando Flores, som i *Understanding Computers and Cognition* (Winograd og Flores 1986) henta fenomenologi og språkfilosofi inn i datavitskapen og argumenterte for at design måtte ta utgangspunkt i korleis menneske faktisk er i verda — i praksis, i språk, i samhandling — og ikkje i ein abstrakt modell av informasjonshandsaming. Boka sin undertittel, eit nytt *fundament* for design, var ikkje tilfeldig vald. Det interaksjonen mellom menneske og maskin trong, hevda dei, var ikkje meir reknekraft, men eit sannare bilete av kva mennesket er — eit vesen som alltid alt er i ein samheng, med eit språk og ein praksis, før det i det heile møter ein skjerm. Og Paul Dourish samla denne tråden i *Where the Action Is* (Dourish 2001), der han bygde ut omgrepet om *embodied interaction*: at meininga i eit grensesnitt blir til gjennom kroppsleg og sosial handling, ikkje berre i hovudet. Vi forstår ein ting ved å handle med han, og handlinga er kroppsleg og situert; difor kan ikkje eit grensesnitt utformast godt utan kunnskap om korleis kroppen og det sosiale faktisk verkar. Til saman utgjer Suchman, Winograd og Flores, og Dourish ein forskingstradisjon — med teoriar, metodar, usemjer og framsteg — om mennesket i møte med det utforma. Det er ikkje smak. Det er kunnskap, og det er kumulativ: kvar bygde på, og kvar korrigerte, dei føre. Suchman gav grunnlaget om det situerte; Winograd og Flores gav det filosofiske fundamentet; Dourish samla det til ein teori om den kroppslege interaksjonen. Slik veks ein kunnskap, ledd for ledd, og resultatet er ein arv ein ny utøvar kan ta i mot, ikkje ein smak ho må gisse seg til.

Sett dette saman, og påstanden om at design berre er smak, fell. Brukarsentreringa gav faget eit objektivt feste fordi mennesket er felles. Ei hand som ikkje finn knappen, ein hugs som sviktar under press, eit blikk som søker signifieren og ikkje finn han — dette er ikkje meiningar. Det er tilhøve i verda, og dei lèt seg studere, måle og betre. At det òg finst smak i faget, og at smak rår der mennesket sine grenser ikkje gjev svar, er sant. Men under smaken ligg eit lag av overførbar, korrigierbar kunnskap om menneske og ting, og det laget er fast. Eit fag som kviler på det, kviler ikkje på sand.

* * *

Men mennesket er ikkje berre ein brukar med hender og blikk. Det er òg ein skapnad som lever i ei verd faget sjølv er med på å lage. Det fører oss til det djupaste forsvaret av alle.

VIDARE LESING

D. A. Norman (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books; J. Nielsen (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press; A. Cooper (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams; L. A. Suchman (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press; T. Winograd og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex; P. Dourish (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.

I3

ETIKKEN OG STEMMA

*Påstanden er ikkje at design manglar ei etikk.
Påstanden, rett stilt, er at etikken er rik — men uhandbevd.*

Her kjem forsvaret til sitt vanskelegaste kapittel, og eg vil ikkje vinne det med eit triks. GRUNNLAUST hevdar at design manglar ei eiga etikk, eit internasjonalt etisk organ, og ei stemme; at det ikkje finst nokon standard å bli utelukka frå. Den fyrste delen av denne påstanden er rett og slett feil, og det skal eg vise. Den andre delen inneheld eit reelt poeng som forsvaret må innrømme, ikkje bortforklare. Skiljet mellom dei to er heile saka, og eg trur den ærlege handsaminga av det styrkjer forsvaret meir enn ei triumferande ein ville gjort.

ETIKKEN FINST, OG HO ER RIK

Lat oss byrje med det som er lett å verifisere, fordi det feller den sterke forma av påstanden med ein gong. Designfaget har ikkje éi etikk — det har mange, og fleire av dei er gjennomarbeidde, institusjonaliserte og levande. Det internasjonale designrådet (ICO-D, tidlegare Icograda, grunnlagt 1963) har ein modellkodeks for profesjonell framferd som plasserer designaren med ansvar «for menneskeheita og ei berekraftig framtid», meint som mal for nasjonale foreiningar og for læreplanar (International Council of Design (ico-D) 2011). Verdsorganisasjonen for design (WDO, tidlegare ICSID, grunnlagt 1957) har ein eigen etisk kodeks og eit komité for profesjonell praksis (World Design Organization 2017). AIGA, verdas største designorganisasjon, har detaljerte standardar for profesjonell praksis som eksplisitt seier at ein designar bør avvise oppdrag som krev brot på dei etiske standardane (AIGA 2019); IDSA bind medlemene sine til ein etisk kodeks som nemner miljø og framtidige generasjonar (Industrial Designers Society of America 2010).

Og dette er berre profesjonsorgana. Ved sida av dei ligg ein heil tradisjon av eksplisitt designetikk: First Things First-manifestet frå 1964, fornya i 2000, som kravde at designarar vende evnene sine mot det som tener samfunnet (Garland mfl. 2000); Design Justice Network sine ti prinsipp frå 2018, med Sasha Costanza-Chock si utgreiing som akademisk grunnlag (Costanza-Chock 2020); den skandinaviske tradisjonen for participatory design, der Pelle Ehn gjorde arbeidsplassdemokrati og utjamning av makt til eksplisitte designmål (Ehn 1992); og nyare arbeid som Cennydd Bowles si *Future Ethics*, som omset moderne etisk teori til praktisk designarbeid (Bowles 2018). Den som seier at design manglar ei etikk, har ikkje sett etter. Faget har skrive om etikk i seksti år, frå fleire kantar, med stigande presisjon.

STEMMA FINST ÒG

Det same gjeld påstanden om at faget manglar ei stemme. I 2017 signerte tre internasjonale designorganisasjonar Montréal-deklarasjonen i nærvær av tre FN-organ, og slo fast designets ansvar for ei berekraftig, rettferdig og kulturelt mangfaldig verd (ICSID and ico-D and IFLA 2017). Cumulus-foreininga, med over 350 kunst- og designhøgskular i 60 land, forplikta medlemene sine til eit globalt ansvar gjennom Kyoto-deklarasjonen (Cumulus Association 2008). I Noreg er DØGA eit statleg kompetansesenter som gjer sosial, miljømessig og økonomisk verdi til vurderingskriterium, og Grafill ein landsdekkande fagorganisasjon som tek stilling til nye etiske spørsmål, frå opphavsrett til kunstig intelligens. Når designfaget vil tale, har det altså adresser å tale frå. At desse stemmene ikkje alltid blir høyrdet så høgt som klimavitskapen sin, er eit spørsmål om makt og merksemd, ikkje om fråvær.

DEN ÆRLEGE INNRØMMINGA: HANDHEVING MANGLAR

No til det forsvaret ikkje skal pynte på, fordi det er sant. Sjå kva alle desse kodeksane og deklarasjonane har felles: nesten ingen av dei kan *handhevast* over individet. AIGA og IDSA kan i prinsippet ekskludere eit medlem, men eksklusjonen råkar berre medlemskapet, ikkje retten til å kalle seg designar eller ta oppdrag. Det finst inga lisensiering. Det finst ingen verna tittel. Og det finst ikkje noko internasjonalt etisk tilsynsorgan for design med makt til å frata ein utøvar retten til å praktisere.

Kontrasten med nabofaget er tydeleg og ubehageleg. Arkitektane har det design manglar: RIBA sin kodeks kan føre til privat åtvaring, offentleg refs, suspensjon eller eksklusjon gjennom eit formelt disiplinærpanel (Royal Institute of British Architects 2019); AIA sitt etiske råd handhevar obligatoriske åtferdsreglar og publiserer straffene (American Institute of Architects 2020). Dette er kva det vil seie å ha ein standard ein kan bli utelukka frå. Design har det stort sett ikkje. På dette punktet har GRUNNLAUST rett, og forsvaret tener ingenting på å nekte for det.

KVA INNRØMMINGA FAKTISK INNEBER

Men sjå nøye på kva som følgjer, og kva som ikkje følgjer, av denne innrømminga. Det som følgjer, er at designetikken er *uhandhevd* og *ikkje-lisensiert*. Det som *ikkje* følgjer, er at han ikkje finst, eller at faget manglar eit etisk fundament. Påstanden må reformulerast: ikkje «design har inga etikk», men «design har ein rik etikk utan tennene til å tvinge han igjennom». Det er ein heilt annan, og langt svakare, kritikk — og det er ein kritikk om institusjonell modning, ikkje om intellektuelt fundament.

Og modning tek tid på ein måte som er verdt å minne om. Legestanden fekk ikkje sin handhevbare etikk over natta; han voks fram over hundreår, gjennom profesjonskampar, lovgjeving og institusjonsbygging, lenge etter at den medisinske kunnskapen var etablert. At design — eit fag som fyrst vart akademisk for omtrent hundre år sidan, og som har vakse eksplosivt dei siste tiåra — enno ikkje har bygd det same handhevingsapparatet, er kva ein ventar av eit ungt fag, ikkje prov på at det er fundamentlaust. Etikken er der. Apparatet for å tvinge han igjennom er under bygging. Å forveksle det andre fråvêret med det fyrste er å forveksle ungdom med tomleik.

* * *

Forsvaret har no ført fram kunnskapsforma, metoden, kumulasjonen, det vrang som innsikt, meininga, mennesket og etikken. Det står att å vise at desse ikkje berre er internasjonale abstraksjonar, men at dei er bygde, konkret, i eit fagmiljø — og her vender vi heim, til den norske og nordiske designforskinga, som har gjort meir enn dei fleste for å gje design eit fundament det kan stå på.

VIDARE LESING

S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press; P. Ehn (1992). “Scandinavian Design: On Participation and Skill”. I: *Usability: Turning Technologies into Tools*. Red. av P. S. Adler og T. A. Winograd. Oxford University Press, s. 96–132; International Council of Design (ico-D) (2011). *Professional Code of Conduct for Designers*. theicod.org; AIGA (2019). *AIGA Standards of Professional Practice; Design Business and Ethics*. aiga.org; Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com; C. Bowles (2018). *Future Ethics*. London: NowNext Press.

DEL VI

NORSKE OG SAMTIDIGE SVAR

I4

DET NORSKE BIDRAGET

*Medan andre stridde om design hadde eit fundament,
bygde det nordiske miljøet eitt — og kalla det praksisforskning.*

Det er ein eigen grunn til å vende blikket mot Noreg og Norden i eit forsvar for designfaget, og han er ikkje patriotisk. Det er at det nordiske designforskningsmiljøet, frå 1990-talet og fram til i dag, har gjort meir enn dei fleste for å svare presis på nett det spørsmålet GRUNNLAUST stiller: kva slags kunnskap produserer design, og korleis veit vi at han er kunnskap? Der den angloamerikanske debatten ofte vart ståande i prinsipielle utvekslingar, bygde nordmenn, svenskar, danskar og finnar institusjonar, metodar og eit tidsskrift — og dokumenterte arbeidet undervegs. Dette kapitlet legg fram det bidraget, fordi det er den sterkaste konkrete motvekta mot påstanden om eit fag utan grunn.

PRAKSISFORSKING SOM EIGEN KUNNSKAPSMODUS

Den klaraste norske formuleringa kom frå Birger Sevaldson ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I ein grundig gjennomgang av designforskinga argumenterer han for at praksisforskning i design er den mest sentrale forma, og at ho produserer «ny kommuniserbar kunnskap som berre finst i designpraksisen sjølv» (Sevaldson 2010). Det er ein presis påstand, og han råkar kjernen i kritikken. Der GRUNNLAUST hevdar at den tause kunnskapen er privat heile vegen ned, hevdar Sevaldson at praksisen genererer kunnskap som er *kommuniserbar* — som kan løftast fram, delast og byggjast vidare på — og at dette er ein eigen modus, ikkje eit underbruk av verken kunst eller vitskap. Saman med Andrew Morrison ramma han «research by design» som eit etablert og veksande forskingsfelt med eigne metodar og analysar (Morrison og Sevaldson 2010).

Dette er ikkje lause påstandar; dei er institusjonaliserte. Sevaldson sin systemorienterte design — med gigamapping som ein lærbar, presis metode for å handtere superkompleksitet (Sevaldson 2011), seinare samla i ein heil metodologi (Sevaldson 2022) — er undervist, dokumentert og vidareført. At ein metode kan lærast vekk, dokumenterast og brukast av andre enn opphavsmannen, er nett det GRUNNLAUST hevdar designkunnskap ikkje kan. Her er eit konkret moteksempel.

DET NORDISKE RAMMEVERKET: LAB, FIELD, SHOWROOM

Sevaldson stod ikkje åleine. Det nordiske miljøet konsoliderte i desse åra designforskinga sin eigen modus under namnet *constructive design research*. Ilpo Koskinen og kollegaene hans — med John Zimmerman, Thomas Binder, Johan Redström og Stephan Wensveen — samla feltet i tre stringente, lærbare program: laboratoriet, feltet og utstillingsrommet (Koskinen mfl. 2011). Kunnskap blir produsert ved å konstruere og studere artefaktar, kvar med sin eigen rigor: det kontrollerte i laben, det situerte i feltet, det utforskande i utstillinga. Dette er eit direkte svar på påstanden om at design manglar ein delt metode. Her er metoden, namngjeven og organisert.

Binder og Redström gjekk eit steg vidare og føreslo at praksisbasert designforsking skulle strukturerast gjennom eksplisitt formulerte *design-program* som ramar inn seriar av *design-eksperiment* — ein mekanisme som lèt praksis akkumulere og bli etterprøvbart, altså nett det eit paradigme gjer (Binder og Redström 2006). Og Redström tok til slutt fatt i sjølve det kritikken seier er umogleg: i *Making Design Theory* viser han korleis designforsking produserer si eiga teori gjennom å lage, ikkje ved å låne stabil teori frå andre fag (Redström 2017). Om dette held — og det er eit seriøst, gjennomarbeidd argument — fell sjølve premissen om at design berre kan vere før-paradigmatisk.

EIT FAGSPRÅK OG EIN DOKTORGRAD

Eit av dei skarpaste punkta i GRUNNLAUST er at design manglar eit presist fagspråk og difor ikkje kan akkumulere. Det nordiske miljøet har eit presist svar her òg. Jonas Löwgren namngav ein eigen kunnskapskategori — *intermediate-level knowledge*, kunnskap på mellomnivå — som ligg mellom den universelle teorien og det eingongs-artefaktet: annoterte porteføljar, mønster, metodar, heuristikkar, presedensar (Löwgren 2013). Dette er nett det registeret designkunnskap akkumulerer i, og det er kommuniserbart utan å vere lovmessig. Det er ikkje fysikkens språk, men det er eit språk, og det ber kunnskap mellom utøvarar.

På same vis tok Halina Dunin-Woyseth og Fredrik Nilsson ved ÅHO fatt i spørsmålet om kva ein doktorgrad i design eigentleg sertifiserer. Dei utvikla omgrepet «the making disciplines» og argumenterte for at desse faga driv legitim kunnskapsproduksjon på doktornivå gjennom *connoisseurship* og kritikk (Dunin-Woyseth og Nilsson 2011; Nilsson og Dunin-Woyseth 2012). Der GRUNNLAUST ser den praksisbaserte doktorgraden som eit ritual utan innhald, ser dei ein modnande forskingskultur som arbeider eksplisitt med sine egne gyldigheitskriterium. Materielle gjeremål er sjølv kunnskapsgenererande, som Nilsson seier — «knowledge in the making» (Nilsson 2013).

EIT FAG SOM DOKUMENTERER SEG SJØLV

Det er ein siste, nesten sjølvbevisande observasjon å gjere. Heile denne diskusjonen — om design har eit fundament, ein metode, eit språk — har vore ført, vedvarande og fagfelle-vurdert, i nordiske kanalar: i tidsskriftet FORMAKADEMISK, som sidan 2008 eksplisitt har arbeidd for å bygge design og designdidaktikk som eige forskingsfelt (Reitan 2012); i konferansane til Nordes, det nordiske designforskingssamfunnet, sidan 2005; i ÅHO sitt ph.d.-program og forskingssenter. Eit fag som i tjue år har drøfta sitt eige kunnskapsgrunnlag i

fagfellevurderte fora, og bygt institusjonar for å føre drøftinga vidare, oppfører seg ikkje som ein avleggar. Det oppfører seg som ein ung disiplin som tek seg sjølv på alvor. Og designhistoria sjølv har, i Kjetil Fallan sitt arbeid, vakse ut av kunsthistoriens skugge til ein autonom disiplin med eigen teori og metode (Fallan 2010; Fallan og Lees-Maffei 2016).

Eg skal ikkje overdrive. Ikkje alt dette er ferdig, og ikkje alt er samla til éin teori — det kjem oppgjeret tilbake til. Men påstanden om at design ikkje har *noko* fundament, at det berre er handverk forkledd som disiplin, kan ikkje overleve eit ærleg møte med det nordiske miljøet. Her er folk som har brukt karrieren på å byggje grunnen, og som har dokumentert kvar stein.

* * *

Det står att éi oppgåve for forsvaret: å møte GRUNNLAUST direkte, påstand for påstand, og sjå kva som blir ståande når begge sider har sagt sitt sterkaste. Det er oppgjeret.

VIDARE LESING

B. Sevaldson (2010). “Discussions & Movements in Design Research: A Systems Approach to Practice Research in Design”. I: *FormAkademisk* 3.1, s. 8–35; I. Koskinen mfl. (2011). *Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann; J. Redström (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press; J. Löwgren (2013). “Annotated Portfolios and Other Forms of Intermediate-Level Knowledge”. I: *Interactions* 20.1, s. 30–34; F. Nilsson og H. Dunin-Woyseth (2012). “Doctorateness in Design Disciplines: Negotiating Connoisseurship and Criticism in Practice-Related Fields”. I: *FormAkademisk* 5.2; K. Fallan (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg.

I5

DESIGN SOM VERDSSKAPING

*Vi formar verda, og verda formar oss attende.
Det er ikkje ein metafor. Det er fundamentet.*

Heile saka mot designfaget har ein botn, og botnen er økonomisk. Design, heiter det til sist, er eit underbruk av marknaden — ein måte å gjere ting sal-bare på, å pakke vara, å pynte transaksjonen. Faget kan ikkje seie nei til oppdragsgjevaren, og difor har det inga eiga grunn å stå på; det er ein tenar utan eige hus. Dette kapitlet hevdar det stikk motsette, og det er det djupaste forsvaret boka har å føre. Design er ikkje eit underbruk av økonomien. Design er *ontologisk* — det er verdsskapande — og denne innsikta gjev faget eit fundament djupare enn noko marknaden kan gje eller ta. Når vi formar tinga kring oss, formar vi samstundes måtane å leve på som tinga gjer moglege, og dermed formar vi oss sjølve. Eit fag som gjer dette, svarar ikkje fyrst til marknaden. Det svarar til verda det er med på å lage, og til dei som skal bu i henne.

DET ONTOLOGISKE GREPET

Den klaraste forma for innsikta kom frå Anne-Marie Willis, som gav henne namnet *ontological designing* (Willis 2006). Tesen hennar lèt seg seie i éi setning, og ho har vorte ståande som ei læresetning for heile retninga: vi designar verda vår, medan verda vår verkar attende og designar oss. Det er ein sirkel, og sirkelen er poenget. Vi lagar ting — ein by, ein skrift, eit grensesnitt — og desse tinga lagar i sin tur vanane, rørslene, samværsformene og sjølvforståinga til dei som lever mellom dei. Motorvegen designar ikkje berre reisa; han designar byen, nærleiken, kva eit nabolag er. Skjermen designar ikkje berre lesinga; han designar merksemda, samtalen, kva det vil seie å vere åleine eller saman. Design er såleis aldri berre å lage gjenstandar. Det er å gripe inn i sjølve det å vere menneske i verda.

Dette er ikkje ein høgtfløygen påstand utan rot; det er ei filosofisk innsikt med tyngd, henta frå fenomenologien sitt syn på at mennesket og verda blir til i lag, og ført over på praksisen som faktisk lagar den verda. Og det er nett her fundamentet ligg. For om design er verdsskapande, då er ikkje spørsmålet om faget «sel» eller «pyntar». Spørsmålet er kva slags verd det er med på å lage, og kven den verda tener. Den som reduserer design til marknadstenest, har ikkje sett gjennom faget. Han har sett bort frå det djupaste det gjer. Designaren formar ikkje berre eit produkt; han formar, i det små og i det store, korleis det skal vere å vere til. Eit ansvar av det slaget er ikkje fråvêret av eit fundament. Det er eit fundament så tungt at faget framleis strevar med å bere det.

Å LAGE FRAMTID, Å ØYDELEGGJE HENNE

Tony Fry gjorde det ontologiske grepet til ein etikk, og det er hos Fry at saka mot den reine marknadslogikken blir skarpast. I *Design Futuring* (Fry 2009) la han fram eit par omgrep som snur synet på kva design eigentleg gjer: *defuturing* og *futuring*. Defuturing er det design gjer når det tek framtid frå oss — når tinga vi lagar, og levesettet dei ber, et opp dei villkåra som gjer framtidig liv mogleg. Mykje av det moderne designet, hevdar Fry, har vore defuturande utan å vite det: kvar veldesigna eingongsting, kvar smart løysing som bind oss djupare til eit ikkje-haldbart system, tek litt framtid frå dei som kjem etter. Mot dette set han *futuring*: design som medvite lagar villkår for at det skal finnast ei framtid å leve i. Skiljet er ikkje smak og ikkje sal. Det er etisk, og det er ontologisk, fordi det handlar om kva slags verd og kva slags tid tinga våre opnar eller stengjer.

Det avgjerande hos Fry er at design her får ein *eigen* målestokk, uavhengig av oppdragsgeveren. Eit produkt kan vere lønsamt og likevel defuturande; det kan glede kunden og likevel stele framtid. Då er marknaden sin dom og faget sin dom ikkje den same dommen, og faget har sin eigen å felle. Dette er det presise motsvaret til skuldinga om at design ikkje kan seie nei. Fry viser kva designet skulle seie nei *til*, og kvifor — ikkje av smak, men fordi den ontologiske krafta i faget gjer det medansvarleg for verda det lagar. Eit fag som kan grunnge ein nei-dom utan å låne grunngevinga frå marknaden, har funne noko å stå på.

MOT DEN ØKONOMISTISKE MODERNITETEN

Arturo Escobar tok innsikta heilt ut og snudde ho mot moderniteten sjølv. I *Designs for the Pluriverse* (Escobar 2018) argumenterer han for at den dominerande forma for design — den som tener marknad, vekst og éin universell måte å vere moderne på — er sjølve problemet, ikkje løysinga. Han kallar denne forma for tener av *the one-world world*: tanken om at det finst éi rett verd, den vestlege og økonomiske, som alle andre verder skal smelte inn i. Mot dette set han *pluriversen* — at mange verder kan finnast saman — og ein *autonom design* som spring ut av lokalsamfunn sjølve, retta mot rettferd, mot sjølvråderett, og mot jorda snarare enn mot vekst. Her er design ikkje lenger ein tenar for økonomien. Det er ei kraft som *utfordrar* den økonomistiske moderniteten frå innsida, ved å lage andre verder enn den marknaden vil ha.

Poenget for denne boka er ikkje å avgjere om Escobar har rett i alt. Poenget er at sjølve eksistensen av eit slikt prosjekt fellar skuldinga om at design er underordna marknaden av naudsyn. Tvert om: her er ein heil designtradisjon som tek den ontologiske innsikta — at vi lagar verder — og brukar henne til å gjere motstand mot den eine verda kapitalen vil ha. Victor Margolin peika i same lei med samlinga *The Politics of the Artificial* (Margolin 2002), der han argumenterte for at den menneskeskapte verda er eit politisk felt og at design difor uunngåeleg er politisk handling, ikkje nøytral teneste. Margolin ville at faget skulle ta ansvar for «det kunstige» som heilskap — for kva slags materiell verd vi byggjer — og det er eit ansvar som ligg langt over og forut for kvart einskild oppdrag. Når faget kan reise eit slikt krav til seg sjølv, er det ikkje grunnlaust. Det har ein grunn, og grunnen er at det formar verda.

FRÅ KRITIKK TIL OPPBYGGING

Ein kunne innvende at alt dette er kritikk, og at kritikk er lett: det er enkelt å seie kva design ikkje skal vere. Men den ontologiske retninga er ikkje berre kritisk; ho er òg oppbyggjande, og det er denne dobbeltheita som gjer henne til eit fundament snarare enn ein protest. Ezio Manzini har vist den oppbyggjande sida i *Design, When Everybody Designs* (Manzini 2015), ein heil ramme for design som driv fram sosial innovasjon — der designaren ikkje lagar ferdige løysingar for passive mottakarar, men legg til rette for at folk sjølve kan finne nye måtar å bu, ete, dele og leve saman på. Her blir den ontologiske innsikta praktisk: sidan design lagar levesett, kan det medvite lage *betre* levesett, meir samhaldande og meir berekraftige. Det er verdsskaping vendt mot det gode, og det skjer i konkrete prosjekt, ikkje berre i teori.

På den andre kanten står det kritiske og spekulative designet, som brukar faget til å tenkje snarare enn å selje. Anthony Dunne og Fiona Raby gav retninga form i *Speculative Everything* (Dunne og Raby 2013): design som lagar ting og scenario ikkje for marknaden, men for å stille spørsmål — om kva slags framtider vi er på veg mot, om kva vi tek for gjeve, om kva som kunne vore annleis. Eit spekulativt objekt sel ingenting; det opnar ein samtale om verda. Og Carl DiSalvo viste i *Adversarial Design* (DiSalvo 2012) at design kan vere ein form for politisk usemje i seg sjølv — at det kan lage ting som gjer konflikt og maktstrid synleg og diskuterbar, i staden for å glatte over han. Begge desse er bevis, i praksis, på at design kan stå *utanfor* marknadslogikken og likevel vere fullverdig design. Eit fag som kan kritisere, spekulere og gjere motstand, har openbert ikkje marknaden som einaste grunn.

Sett saman teiknar desse røystene eit fundament den økonomiske skuldinga ikkje når. Willis gjev innsikta: vi lagar verder, og verdene lagar oss. Fry gjer henne til etikk; Escobar og Margolin gjer henne til politikk; Manzini gjer henne til sosialt oppbyggjande arbeid; Dunne, Raby og DiSalvo gjer henne til kritisk tanke. Ingen av desse er underbruk av økonomien. Alle tek utgangspunkt i at design har ei eiga, verdsskapande kraft, og at krafta ber eit ansvar marknaden korkje gav eller kan oppheve. Dette er ikkje eit fag på leit etter ein grunn. Det er eit fag som har funne den djupaste grunnen av alle — at det er med på å lage verda — og som strevar, ærleg og ufullenda, med å leve opp til det.

* * *

Det står att eitt spørsmål: om faget verkeleg har alt dette — kunnskap, metode, meaning, ontologisk tyngd — kvifor er det då framleis i strid med seg sjølv om sitt eige grunnlag? Det er der dei to bøkene møtest.

VIDARE LESING

A.-M. Willis (2006). “Ontological Designing”. I: *Design Philosophy Papers* 4.2, s. 69–92; T. Fry (2009). *Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice*. Oxford: Berg; A. Escobar (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press; V. Margolin (2002). *The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press; E. Manzini (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press; A. Dunne og F. Raby (2013). *Speculative Eve-*

rything: Design, Fiction, and Social Dreaming. Cambridge, MA: MIT Press; C. DiSalvo (2012). *Adversarial Design*. Cambridge, MA: MIT Press.

DEL VII

OPPGJERET

I6

MOT GRUNNLAUST

*Eit syn som ikkje toler sitt eige sterkaste motsvar,
fortener ikkje å bli ståande. Her er motsvaret.*

No møter dei to bøkene kvarandre direkte. Eg tek dei berande påstandane i GRUNNLAUST éin for éin, i deira eiga form, og svarar på kvar med det sterkaste forsvaret har. Eg kjem ikkje til å vinne alle. Der GRUNNLAUST har rett, seier eg det — eit forsvar som hevdar å vinne alt, vinn ingenting. Men eg kjem til å vise at hovudslutninga — at faget manglar eit fundament og difor er ein avleggar — ikkje følgjer av premissane, sjølv når premissane er sanne.

OM GRUNNSETNINGA

«Design kan ikkje grunngje dommane sine slik fysikken kan; difor manglar det eit fundament.»

Dette er kategorifeilen, og han er den djupaste feilen i heile GRUNNLAUST. Slutninga føreset at den einaste forma for fagleg fundament er den naturvitskaplege. Men det er ein føresetnad forkledd som ein konklusjon. Simon viste at design høyrer til vitskapane om det kunstige — om korleis ting *kan* bli, ikkje korleis dei *er* (Simon 1969) — og Cross at design difor må drivast som ein disiplin på eigne premissar, ikkje som ein vitskap (Cross 2001). Jusen, medisinen, pedagogikken og historiefaget kan heller ikkje grunngje dommane sine slik fysikken kan, og likevel er dei modne fag. Anten fell alle desse med same slaget, eller så finst det meir enn éi form for fundament. GRUNNLAUST kan ikkje ha det begge vegar.

OM DEN TAUSE KUNNSKAPEN

«Den tause kunnskapen i atelieret er privat heile vegen ned; det er ikkje noko felles under han å formulere.»

Dette er empirisk feil. Harry Collins sin systematiske analyse viser at det meste av taus kunnskap er *kollektiv* — samfunnets eigedom, tileigna gjennom sosialisering i ein praksisfellesskap — og difor delt, ikkje privat (Collins 2010). Polanyi viste at *all* kunnskap, òg fysikken, kviler på ein taus dimensjon; om det å ha ein taus kjerne gjorde eit fag fundamentlaust, ville fysikken falle med design. Schön viste at den tause kunnskapen i designstudioet er eksaminerbar — coachbar, demonstrerbar, kritiserbar — altså intersubjektivt tilgjengeleg. At

kunnskap er taus, tyder ikkje at han er privat. Det var det heile argumentet hang på, og det held ikkje.

OM METODEN OG KUMULASJONEN

«Design har inga delt metode og ingen kumulativ kunnskap; forskinga akkumulerer ikkje.»

Her er GRUNNLAUST på sitt svakaste, fordi moteeksempla er konkrete og talrike. Det finst heile, replikerbare metodologiar: Blessing og Chakrabarti si DRM med valideringsfasar (Blessing og Chakrabarti 2009). Det finst kumulativ kunnskap som til og med overførast *mel-lom domene*: Alexander sitt mønsterspråk vart tilpassa til programvare av Gang of Four og er no fagstandard (Gamma mfl. 1994). Det finst empirisk testa, replikerte designpåstandar: Ulrich sin kontrollerte studie i *Science* av naturutsyn og liggjetid (Ulrich 1984). Og det nordiske miljøet har vist korleis design lagar si eiga teori gjennom praksis (Redström 2017). Påstanden om at ingenting akkumulerer, kan berre haldast oppe ved å omdefinere kvart moteeksempel til «ikkje ekte kunnskap» — og det er nett den ufalsifiserbarheita GRUNNLAUST skuldar design for.

OM DET VRANGE PROBLEMET

«'Vrange problem' er eit alibi faget brukar for å sleppe å lage teori.»

Rittel, som mynta omgrepet, brukte det ikkje som alibi; han bygde rigorøse argumentasjonsmetodar som svar på vrangskapen (Rittel og Webber 1973). Innsikta hans er ekte: designproblem er strukturelt ulike tamme vitskapsproblem, og å krevje naturvitskapleg falsifiserbarheit av dei er ein kategorifeil. GRUNNLAUST har likevel eit poeng her, og eg gjev det: vrangskapen er spesifikasjonen på kva ein teori må handtere, ikkje ein grunn til å sleppe han. Men det følger ikkje at teorien er umogleg — berre at han må vere ein teori om navigasjon under vrangskap. At eit slikt prosjekt er vanskeleg, gjer det ikkje til eit alibi.

OM MIGRASJONEN AV DESIGN THINKING

«Design thinking migrerte til økonomifaget fordi design ikkje hadde nokon grunn å bli verande på.»

Den motsette lesinga er minst like sterk: design gjekk *inn i økonomien* med noko økonomien ikkje sjølv kunne lage — meningsinnovasjon (Krippendorff 2006). Verganti viser at designens distinkte bidrag er å endre kva ting *tyder*, ein tredje innovasjonsveg utover teknologi og marknad. Ein pode som slår rot i ny jord fordi han ber noko den jorda manglar, er ikkje rotlaus; han er fruktbar. GRUNNLAUST les migrasjonen som svakheit fordi boka alt har bestemt seg for at design er tomt. Les ein han utan den føresetnaden, ser ein ein disiplin som eksporterte ein reell kompetanse.

DER GRUNNLAUST STÅR

Eg lova å seie kvar kritikken vinn, og her gjer han det. GRUNNLAUST hevdar at design manglar eit internasjonalt etisk organ med makt til å ekskludere, og at det ikkje finst nokon standard ein kan bli utelukka frå. Det er, med små atterhald, sant. Design har rike etikkar og kodeksar, men nesten ingen kan handhevast over individet slik arkitektane sine kan (Royal Institute of British Architects 2019). Faget har heller ikkje samla etikkane sine til éi felles, vedteken forplikting. Desse er reelle manglar, og forsvaret skal ikkje pynte på dei.

Men sjå kva slags manglar dei er. Dei er manglar ved *institusjonell modning* — ved apparatet for å handheve og samle — ikkje ved intellektuelt fundament. Eit fag kan ha eit grunnlag og enno ikkje ha bygt tribunalet som vaktar det; det skildrar dei fleste profesjonar i deira fyrste hundreår. Skilnaden mellom GRUNNLAUST og GRUNNFEST kokar til slutt ned til dette: kritikaren les fråvêret av eit handhevingsapparat som prov på fråvêret av eit fundament, medan forsvaret les det som teikn på eit ungt fag som enno byggjer institusjonane sine. Den fyrste lesinga gjer design til ein avleggar. Den andre gjer det til ein disiplin under modning, som til og med har eit ontologisk og verdsskapande kall langt utover det kritikaren ser (Escobar 2018).

KVA SOM BLIR STÅANDE

Når begge sider har sagt sitt, står dette att. GRUNNLAUST har rett i at design manglar eit handhevingsapparat og ein samla etikk, og rett i at faget har gjort reell skade når det optimaliserte éin akse blindt. GRUNNFEST har rett i at design har ei eiga kunnskapsform, ein metode, eit fagspråk og ein etikk — og at kravet om eit naturvitskapleg fundament er ein kategorifeil som ville felle halve universitetet om det vart brukt konsekvent. Begge kan ikkje ha rett om hovudslutninga. Men begge har rett om mykje, og det er det ærlege resultatet av å skrive begge bøkene: ikkje ein vinnar, men ei usemje som no er ført så skarpt som ho kan bli. Lesaren får avgjere. Det var alltid meininga.

* * *

Det står att eit siste ord — ikkje eit argument, men ei vurdering av kva slags fag dette eigentleg er, og kva det kan bli. Det er etterordet.

VIDARE LESING

N. Cross (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press; E. Gamma mfl. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley; J. Redström (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; A. Escobar (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.

ETTERORD: EIT FAG SOM VEKS

Ikkje ferdig er ikkje det same som utan grunn.

Eg har ført forsvaret så sterkt eg kunne, og no, på slutten, skuldar eg lesaren det ærlege ordet. Designfaget er ikkje ferdig. Det har ikkje den ferdige skikkelsen til dei eldste profesjonane; det har ikkje éin samla etikk som alle utøvarar svarar til, og det har inga handheving med tenner. Dette er den hardaste delen av saka i GRUNNLAUST, og eg vil ikkje gå rundt henne. Eg vil møte henne ærleg, og så seie kvifor ho likevel ikkje provar det ho skal prove. For skilnaden mellom eit fag utan fundament og eit ungt fag som framleis modnar, er heile skilnaden — og alt eg har skrive i denne boka, kviler på at design er det andre og ikkje det fyrste.

DET SANNE I KRITIKKEN

Lat meg fyrst gje motparten det som er motparten sitt. Det sterkaste i GRUNNLAUST er ikkje påstanden om at design manglar metode, for det viste boka her at det ikkje gjer. Det er ikkje påstanden om at faget manglar ei kunnskapsform, for «designerly ways of knowing» er ein reell og granska tradisjon. Det sterkaste er noko snevrare og hardare: at design manglar *bindande handheving* og *éin samla etikk*. Og det er sant. Ein lege kan miste retten til å praktisere; ein advokat kan bli utestengd frå standen; ein revisor svarar til eit tilsyn med makt til å straffe. Designaren svarar i siste instans til oppdragsgjevaren og til marknaden, og om han lagar noko skadeleg, finst det sjeldan noko fagorgan som kan ta yrket frå han. Det finst kodeksar, men dei manglar tenner. Det finst etisk tenking i mengd — Fry, Escobar, Papanek før dei — men ikkje éi felles, forpliktande etikk som heile faget er samla om og bunde av.

Eg skal ikkje vri meg unna kor mykje dette veg. Eit fag som formar verda — og eg har nett brukt eit heilt kapittel på å hevde at design gjer nett det — og som samstundes manglar bindande handheving, har eit reelt og alvorleg ope rom. Krafta og ansvaret står ikkje i stil. Det er den beste innvendinga motparten har, og ho fortener ikkje eit lettvent svar. Ho fortener at eg seier: ja, dette manglar faget, og fråvêret er ikkje smått.

KVIFOR MANGELN IKKJE ER EIN DOM

Men her skil vegane lag, og skilnaden ligg i kva ein sluttar av mangelen. GRUNNLAUST les fråvêret av handheving og samla etikk som prov på at faget er fundamentlaust — at det aldri nådde fram, og at det difor er ein avleggar i vente. Eg les det annleis. Eg les det som

veikskapane til eit *ung*t fag, og veikskapar av det slaget eit veksande fag kan rette, ikkje teikn på at det manglar grunn å vekse frå.

Tenk på dei modne profesjonane før dei var modne. Medisinen hadde inga bindande handheving før godt inn på 1800-talet; lenge var legeyrket ope for kven som helst, og dei etiske kodeksane som no har tenner, vart bygde stein for stein over generasjonar, ofte i kjølvatnet av skandalar og strid. Jussen, ingeniørfaget, revisjonen — alle fekk tilsyna og standsorgana sine seint, og fekk dei fordi nokon kjempa dei fram, ikkje fordi faga var fundamentlause til orgena kom og velgrunna dagen etter. Handheving er ikkje fundamentet til eit fag. Det er ei *institusjonell mogning* som kjem oppå fundamentet, når faget er gammalt nok og samfunnet har bestemt at det treng tilsynet. Designfaget i si profesjonelle form er ungt — yngre enn dei fleste samanliknar det med — og at det enno ikkje har vakse dei harde institusjonane, er det ein ventar av eit fag på dette steget, ikkje eit prov på at det står på sand.

Det same gjeld den manglande samla etikken. At faget enno strir om etikken sin — at Fry, Escobar, Manzini og dei andre dreg i ulike retningar — kan lesast som oppløysing, eller det kan lesast som det det ser ut som i alle levande fag: ein open, pågåande samtale om kva faget skuldar verda. Modne fag har ikkje slutta å vere usamde om etikken sin; bioetikken er eit stridsfelt, ikkje eit ferdig kapittel. Skilnaden er at design ikkje endå har samla seg om ein delt minstestandard og gjeve han forpliktande kraft. Det er ein veikskap. Men det er veikskapen til eit fag som framleis byggjer, ikkje til eit fag som har gjeve opp å byggje.

MÅTEN Å LESE EIT UNGT FAG PÅ

Korleis veit vi, då, om vi ser eit ungt fag eller ein avleggar? Vi kan ikkje avgjere det ved definisjon, og det var poenget mitt heilt frå starten. Vi må sjå kva faget faktisk gjer. Og det design gjer, er ikkje det ein avleggar gjer. Ein avleggar smuldrar; han misser sjølvtilitt, sluttar å produsere kunnskap, blir oppslukt av nabofaga. Designforskinga gjer det motsette. Ho veks. Nye doktorgradsmiljø, nye tidsskrift, ein eigen litteratur som korrigerer seg sjølv — Norman som finskil affordans frå signifier i ny utgåve, Cross som byggjer ut «designerly ways of knowing» til ein heil epistemologi, Nelson og Stolterman som freistar å skrive fram ein eigen «design way» (Nelson og Stolterman 2012), Redström som spør korleis designteori i det heile lèt seg lage og kva slags teori eit slikt fag treng (Redström 2017). Dette er rørslene til eit fag som modnar, ikkje til eit som forfell. Eit fag som spør, med Redström, kva si eiga teoriform skal vere, er ikkje ferdig — men det er nett uferdigheita til noko levande, som veit at det har meir å byggje.

Og det byggjer i fleire retningar samstundes. Escobar og dei andre dreg faget mot ein etikk og ein politikk for jorda og for rettferda (Escobar 2018) — ikkje fordi faget har funne svaret, men fordi det har teke spørsmålet på alvor. Eit ungt fag kjenner ein på at det stiller dei store spørsmåla før det har dei store svara. Det er ikkje skam. Det er ungdom.

DEI TO BØKENE SAMAN

Så kvifor skreiv eg begge? Kvifor sette eg meg ned og bygde det sterkaste eg kunne av ei sak eg så vender meg mot i den andre boka? Fordi sanninga om designfaget ikkje ligg i nokon av bøkene åleine. Ho ligg i striden mellom dei.

GRUNNLAUST er sann om fråværa — om dei manglande institusjonane, den usamla etikken, den vanskelege evna til å seie nei. GRUNNFEST er sann om grunnlaget — om kunnskapsforma, metoden, den ontologiske krafta, mennesket som feste. Begge bøkene les den same litteraturen; den eine les henne mot håra, den andre med. Og den lesaren som har følgt begge til endes, sit ikkje att med ein vinnar utdelt frå mi hand. Han sit att med noko ærlegare: biletet av eit fag i strid med seg sjølv om sitt eige grunnlag.

Det er, trur eg, det sannaste portrettet eg kunne gje. For det *er* eit fag i slik strid. Designfaget kranglar med seg sjølv om det har eit fundament, om det er vitskap eller kunst eller noko tredje, om det kan seie nei, om det skuldar verda noko og kva. Den krangelen er ikkje teikn på at faget er tomt. Den er teikn på at det er ungt nok til endå å spørje kven det er, og alvorleg nok til ikkje å nøye seg med eit lettvint svar. Eit fag utan grunn kranglar ikkje om grunnen sin; det har ingen å krangle om. Berre eit fag som anar at det *har* ein grunn, men ikkje endå har fått full greie på han, kan stri slik design strir.

Eg har ført forsvaret. Eg meiner det held — at design har eit fundament, sjølv om det ikkje har fysikken sitt, og at fråværa som står att, er veikskapane til eit veksande fag og ikkje dommen over eit dødt eitt. Men eg skreiv motboka òg, og eg står ved henne. Lat dei to bli ståande side om side. Eit fag som toler å bli lese så hardt mot seg sjølv som GRUNNLAUST les design, og som likevel reiser seg att så sterkt som eg har freista å la det reise seg her, er ikkje ein avleggar i vente. Det er eit ungt fag som veks — i strid, i tvil, og på ein grunn det enno held på å forstå.

LITTERATUR

- AIGA (2019). *AIGA Standards of Professional Practice; Design Business and Ethics*. aiga.org.
- Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Alexander, C., S. Ishikawa og M. Silverstein (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press.
- American Institute of Architects (2020). *AIA Code of Ethics and Professional Conduct*. aia.org.
- Archer, B. (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20.
- Binder, T. og J. Redström (2006). "Exemplary Design Research". I: *Proceedings of the Design Research Society Conference (Wonderground)*. Lisboa.
- Blessing, L. T. M. og A. Chakrabarti (2009). *DRM, a Design Research Methodology*. London: Springer.
- Bowles, C. (2018). *Future Ethics*. London: NowNext Press.
- Buchanan, R. (1992). "Wicked Problems in Design Thinking". I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21.
- Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams.
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cross, N. (1982). "Designerly Ways of Knowing". I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227.
- (2001). "Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science". I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55.
- (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.
- Cumulus Association (2008). *The Kyoto Design Declaration*. Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media.
- De Zurko, E. R. (1957). *Origins of Functionalist Theory*. New York: Columbia University Press.

- DiSalvo, C. (2012). *Adversarial Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dorst, K. (2011). “The Core of «Design Thinking» and Its Application”. I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532.
- (2015). *Frame Innovation: Create New Thinking by Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dourish, P. (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dunin-Woyseth, H. og F. Nilsson (2011). “Building (Trans)Disciplinary Architectural Research: Introducing Mode 1 and Mode 2 to Design Practitioners”. I: *Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism*. Red. av I. Doucet og N. Janssens. Springer, s. 79–96.
- Dunne, A. og F. Raby (2013). *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ehn, P. (1992). “Scandinavian Design: On Participation and Skill”. I: *Usability: Turning Technologies into Tools*. Red. av P. S. Adler og T. A. Winograd. Oxford University Press, s. 96–132.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.
- Fallan, K. (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg.
- Fallan, K. og G. Lees-Maffei, red. (2016). *Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization*. New York: Berghahn.
- Fallman, D. (2003). “Design-Oriented Human-Computer Interaction”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '03)*. ACM, s. 225–232.
- Frayling, C. (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5.
- Frens, J. W. (2006). “Designing for Rich Interaction: Integrating Form, Interaction, and Function”. Ph.d.-avh. Technische Universiteit Eindhoven.
- Fry, T. (2009). *Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice*. Oxford: Berg.
- Gamma, E., R. Helm, R. Johnson og J. Vlissides (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Garland, K. mfl. (2000). *First Things First Manifesto 2000*. Adbusters / Emigre / Eye / AIGA Journal.
- Gaver, W. (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946.

- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park og S. Ram (2004). "Design Science in Information Systems Research". I: *MIS Quarterly* 28.1, s. 75–105.
- ICSID and ico-D and IFLA (2017). *Montréal Design Declaration*. World Design Summit, Montréal.
- Industrial Designers Society of America (2010). *IDSa Code of Ethics*. idsa.org.
- International Council of Design (ico-D) (2011). *Professional Code of Conduct for Designers*. theicod.org.
- Jones, J. C. (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley.
- Jones, J. C. og D. G. Thornley, red. (1963). *Conference on Design Methods*. Oxford: Pergamon Press.
- Koskinen, I., J. Zimmerman, T. Binder, J. Redström og S. Wensveen (2011). *Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Krippendorff, K. (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press.
- Krippendorff, K. og R. Butter (1984). "Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form". I: *Innovation* 3.2, s. 4–9.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lawson, B. (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press.
- Löwgren, J. (2013). "Annotated Portfolios and Other Forms of Intermediate-Level Knowledge". I: *Interactions* 20.1, s. 30–34.
- Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Margolin, V. (2002). *The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press.
- Morrison, A. og B. Sevaldson (2010). "Getting Going: Research by Design (Editorial)". I: *FormAkademisk* 3.1, s. 1–7.
- Nelson, H. G. og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Nielsen, J. og R. Molich (1990). "Heuristic Evaluation of User Interfaces". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. ACM, s. 249–256.

- Nilsson, F. (2013). "Knowledge in the Making: On Production and Communication of Knowledge in the Material Practices of Architecture". I: *FormAkademisk* 6.2.
- Nilsson, F. og H. Dunin-Woyseth (2012). "Doctorateness in Design Disciplines: Negotiating Connoisseurship and Criticism in Practice-Related Fields". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.
- (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books.
- Norman, D. A. og R. Verganti (2014). "Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. Technology and Meaning Change". I: *Design Issues* 30.1, s. 78–96.
- Parsons, G. og A. Carlson (2008). *Functional Beauty*. Oxford: Oxford University Press.
- Peppers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger og S. Chatterjee (2007). "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research". I: *Journal of Management Information Systems* 24.3, s. 45–77.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press.
- Redström, J. (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Reitan, J. B. (2012). "FORMakademisk – Fem års jubileum (Editorial)". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Rittel, H. W. J. og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169.
- Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
- (1992). "Designing as Reflective Conversation with the Materials of a Design Situation". I: *Research in Engineering Design* 3.3, s. 131–147.
- Sevaldson, B. (2010). "Discussions & Movements in Design Research: A Systems Approach to Practice Research in Design". I: *FormAkademisk* 3.1, s. 8–35.
- (2011). "GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design". I: *Nordes 2011: Making Design Matter*. 4.
- (2022). *Designing Complexity: The Methodology and Practice of Systems Oriented Design*. Champaign, IL: Common Ground.

- Shneiderman, B., C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs og N. Elmqvist (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. utg. Boston: Pearson.
- Simon, H. A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1973). “The Structure of Ill-Structured Problems”. I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201.
- Smith, S. L. og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation.
- Stappers, P. J. og E. Giaccardi (2017). “Research through Design”. I: *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. 2. utg. Interaction Design Foundation.
- Suchman, L. A. (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sullivan, L. H. (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”. I: *Lippincott’s Magazine*. Opphav til frasen «form ever follows function».
- Ulrich, R. S. (1984). “View through a Window May Influence Recovery from Surgery”. I: *Science* 224.4647, s. 420–421.
- Ulrich, R. S., C. Zimring, X. Zhu, J. DuBose, H.-B. Seo, Y.-S. Choi, X. Quan og A. Joseph (2008). “A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design”. I: *HERD: Health Environments Research & Design Journal* 1.3, s. 61–125.
- Verganti, R. (2009). *Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*. Boston: Harvard Business Press.
- Willis, A.-M. (2006). “Ontological Designing”. I: *Design Philosophy Papers* 4.2, s. 69–92.
- Winograd, T. og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex.
- World Design Organization (2017). *Code of Professional Ethics*. wdo.org.
- Zimmerman, J., J. Forlizzi og S. Evenson (2007). “Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’07)*. ACM, s. 493–502.